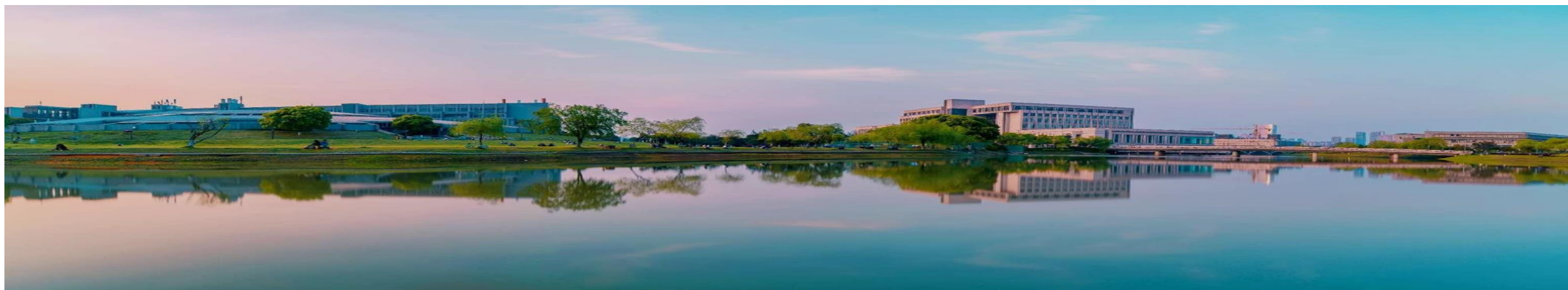




微控制器与嵌入式系统

刘剑锋 ljf@csu.edu.cn





01 课程导论

目标与核心内容



课程介绍

- 《微控制器与嵌入式系统》主要围绕微控制器架构、嵌入式系统设计与开发展开，涵盖理论与实践内容。
- 讲授总学时：**56**个学时（其中讲授8086处理器**24**课时+讲授AT89C51处理器**16**课时+讲授STM32F407处理器**16**课时）
- 实验学时：**32**课时
- 课程设计环节（应用综合实验）：**2**周
- 适合电子信息、自动化等专业学生掌握嵌入式系统全流程开发能力。

● 课程定位



三大模块

本课程包含三大模块，分别是微机原理（8086）、单片机（8051）和ARM嵌入式（STM32F407）。微机原理部分主要围绕8086展开，它是经典的微处理器，为后续学习打下坚实的理论基础；单片机部分以8051为代表，它在工业控制等领域有着广泛的应用；ARM嵌入式部分则聚焦于STM32F407，这是现代嵌入式开发中常用的芯片，具有高性能和低功耗等特点。



核心目标

课程的核心目标有两个。一是掌握架构与接口设计，这包括微处理器的内部架构以及与外部设备的接口设计，能够理解和设计复杂的嵌入式系统。二是完成智能小车等实践项目，通过实际操作，可以将理论知识应用到实际中，提高动手能力和解决问题的能力。



课程引导

本课程将带大家从经典微处理器出发，逐步深入学习，最终掌握现代嵌入式开发全流程。从8086的基础原理，到8051的实际应用，再到STM32F407的高级开发，将全面了解嵌入式系统的发展和应用。



实验项目

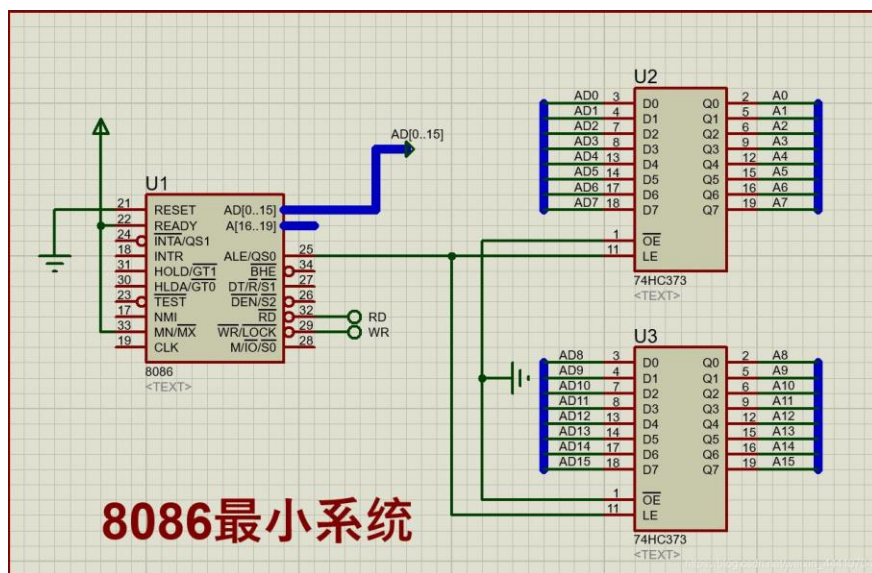
课程中的实验项目为智能避障小车。通过这个项目，可以综合运用所学的知识，包括传感器的使用、控制算法的设计等，实现小车的自主避障功能，进一步加深对嵌入式系统的理解和掌握。

关于课程内容

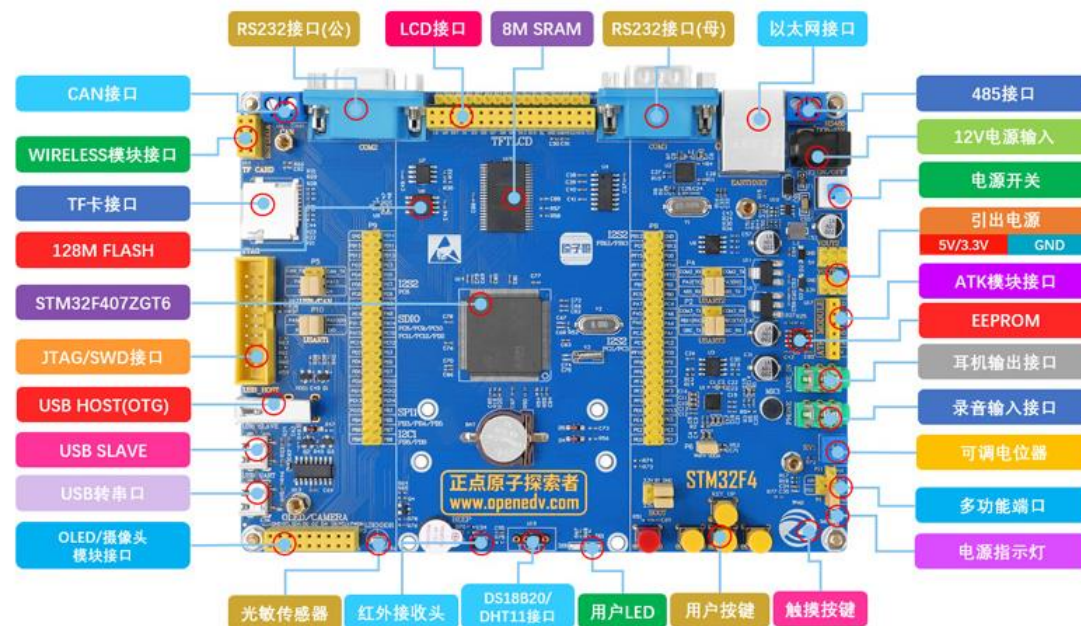
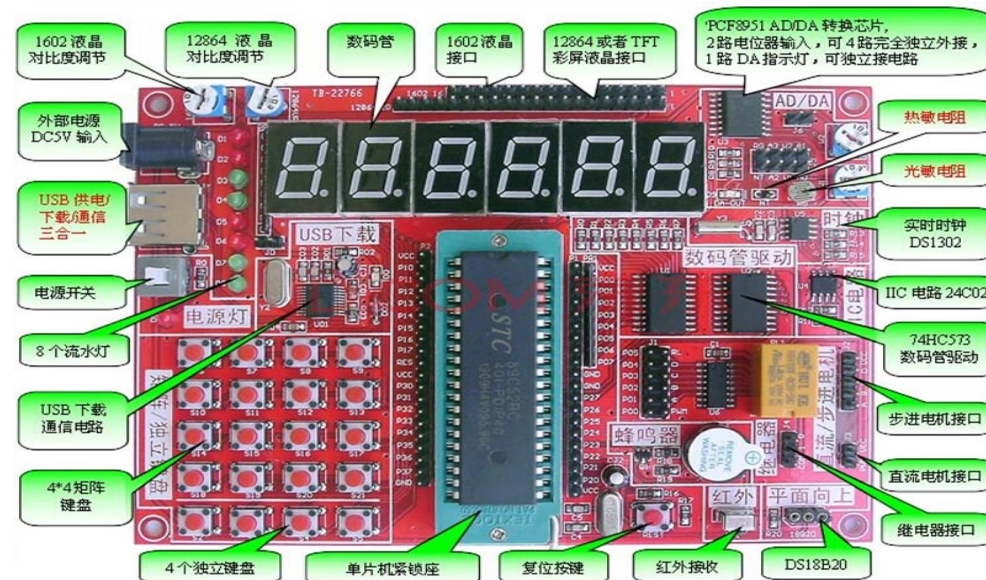


关于课程环节

- 课堂教学
- 课程实验
- 课程综合设计



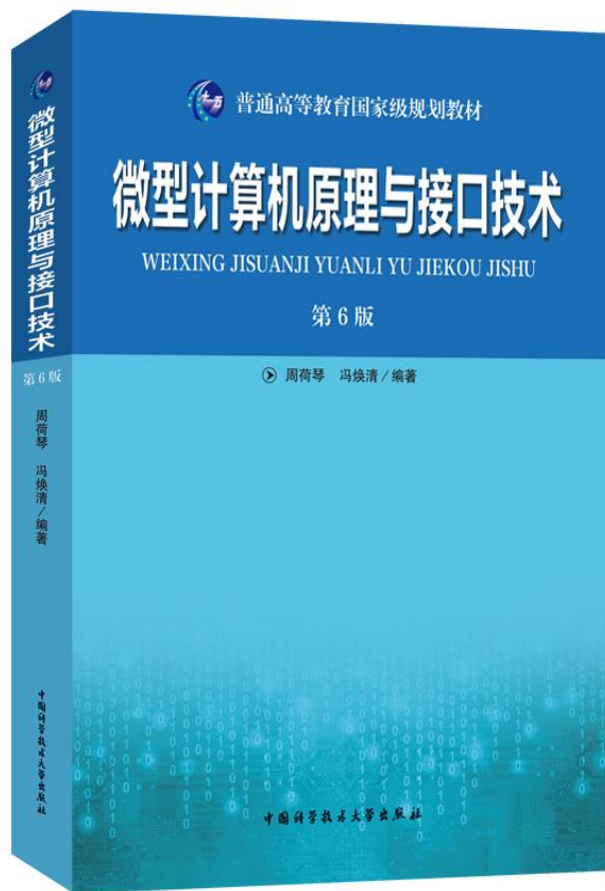
汇编语言及Proteus仿真实验



stm32f407探索者开发板V3

http://www.openedv.com/docs/boards/stm32/zdyz_stm32f407_explorerV3.html#

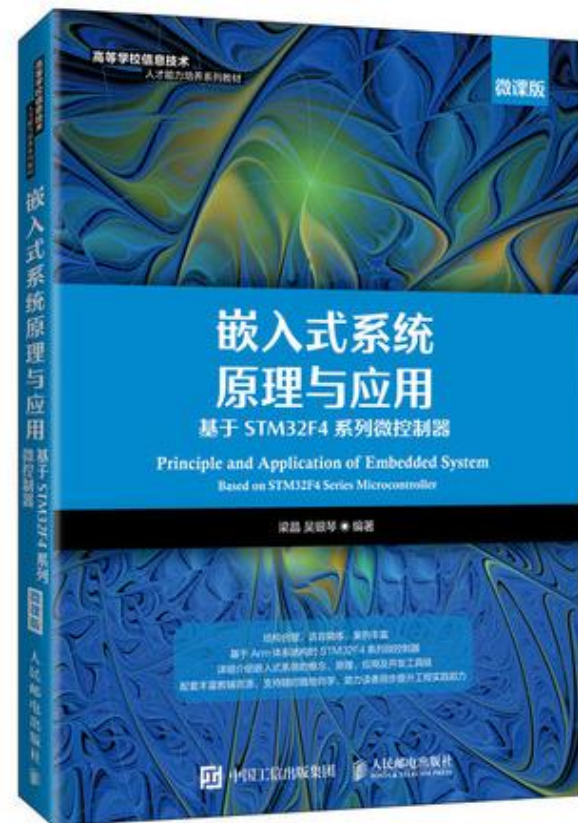
关于教材



书名: 微型计算机原理与接口技术 第6版
编著: 周荷琴 冯焕清
出版社: 中国科学技术大学出版社
出版日期: 2019年1月

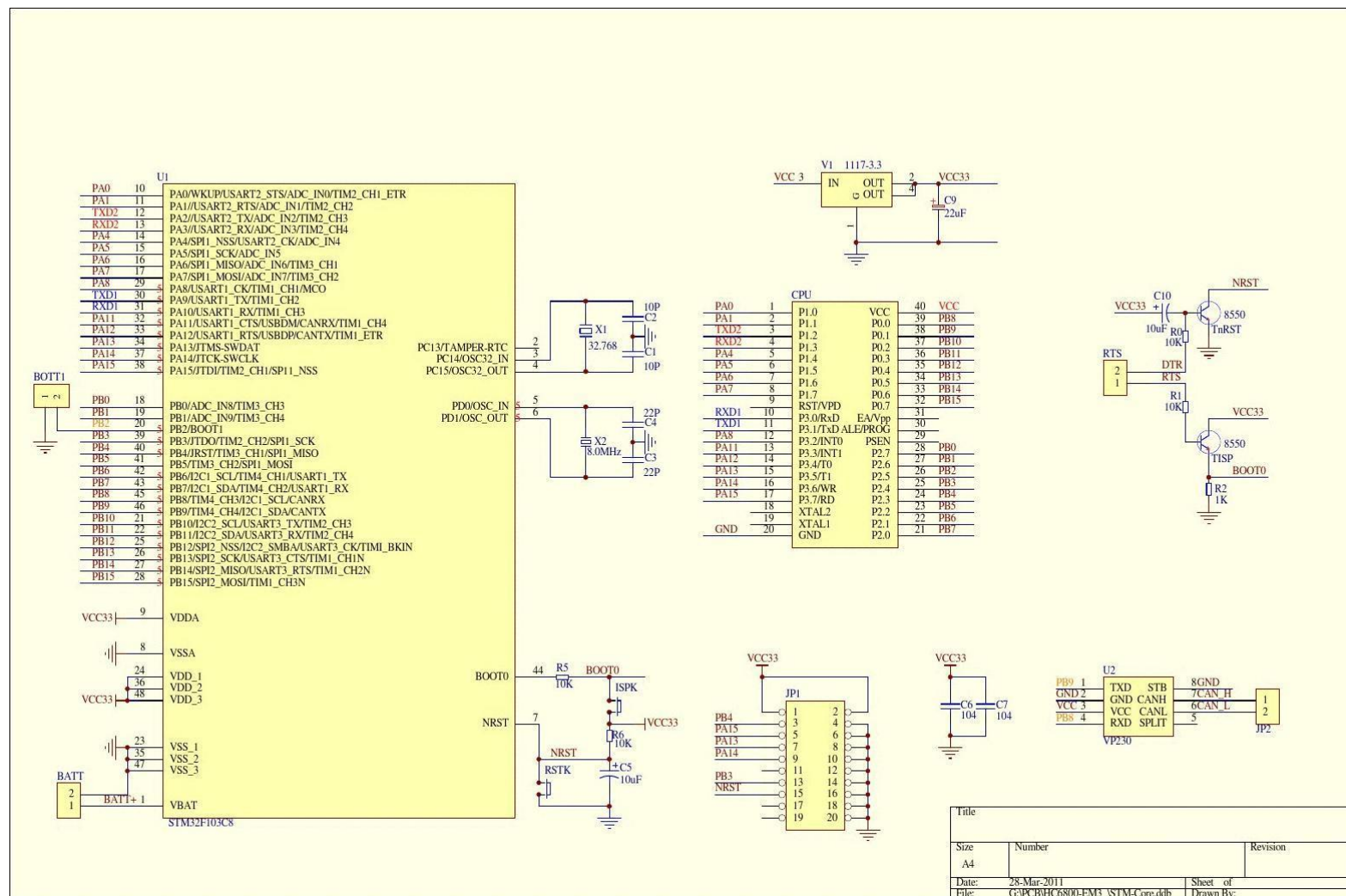


书名: 单片机原理与应用及C51编程技术
主编: 高玉芹
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2017年09月



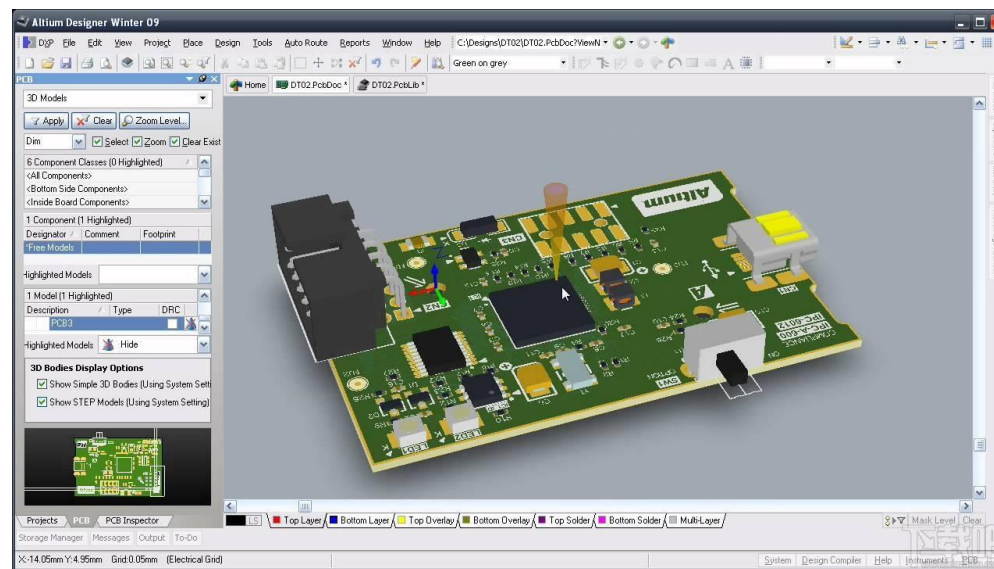
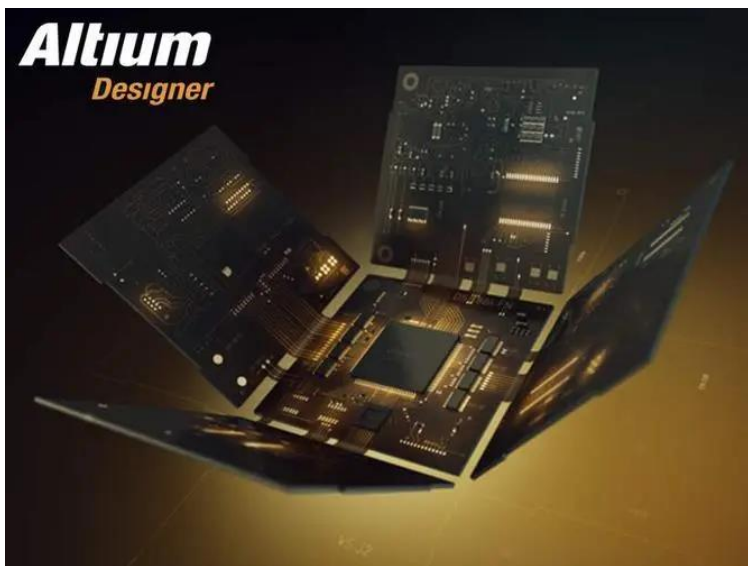
《嵌入式系统原理与应用: 基于STM32F4系列微控制器》
编著: 梁晶、吴银琴
出版: 北京邮电出版社, 2021.12

关于作业与考查



电路图工具软件

- 1、Altium designer
- Altium designer是业界一款非常常用的电路设计软件，很多人熟悉这款软件是在学生时代。
- Altium Designer是业界首例将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件（如 FPGA）设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品，一种同时进行PCB和FPGA 设计以及嵌入式设计的解决方案，具有将设计方案从概念转变为最终成品所需的全部功能。



Projects

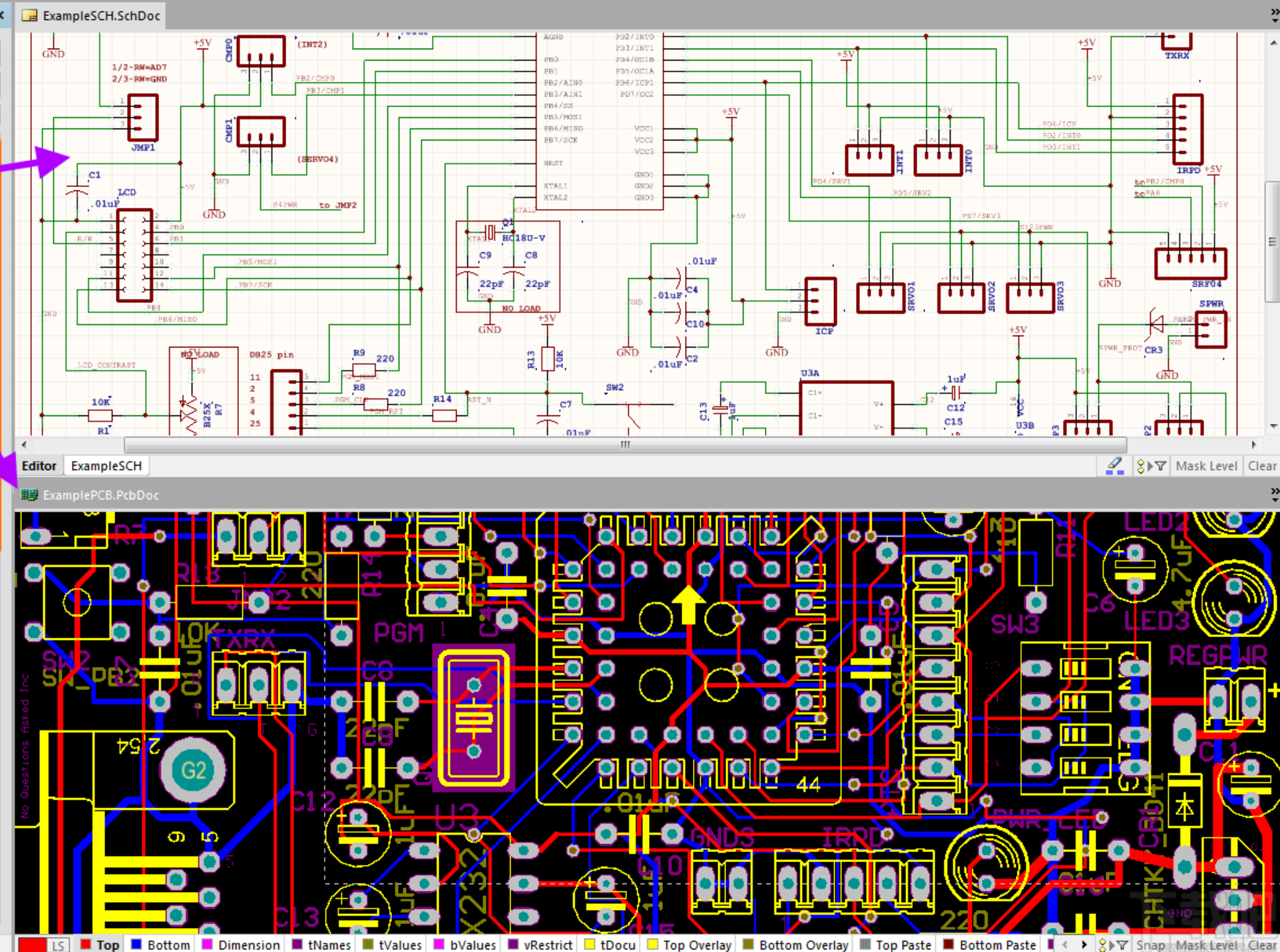
Workspace1.DsnWrk

ExampleSCH.PrjPcb

File View Structure Editor

- ExampleSCH.PrjPcb
 - Source Documents
 - ExampleSCH.SchDoc
 - Generated
 - Text Documents
 - .LOG
- ExamplePCB.PrjPcb
 - Source Documents
 - ExamplePCB.PcbDoc
 - Generated
 - Text Documents
 - .LOG
- ExampleLIB.PrjPcb
 - Libraries
 - Compiled Libraries
 - ExampleLIB.IntLib
 - PCB Library Documents
 - ExampleLIB.PCBLIB
 - Schematic Library Documents
 - ExampleLIB.SCHLIB
 - Generated
 - Text Documents
 - .LOG

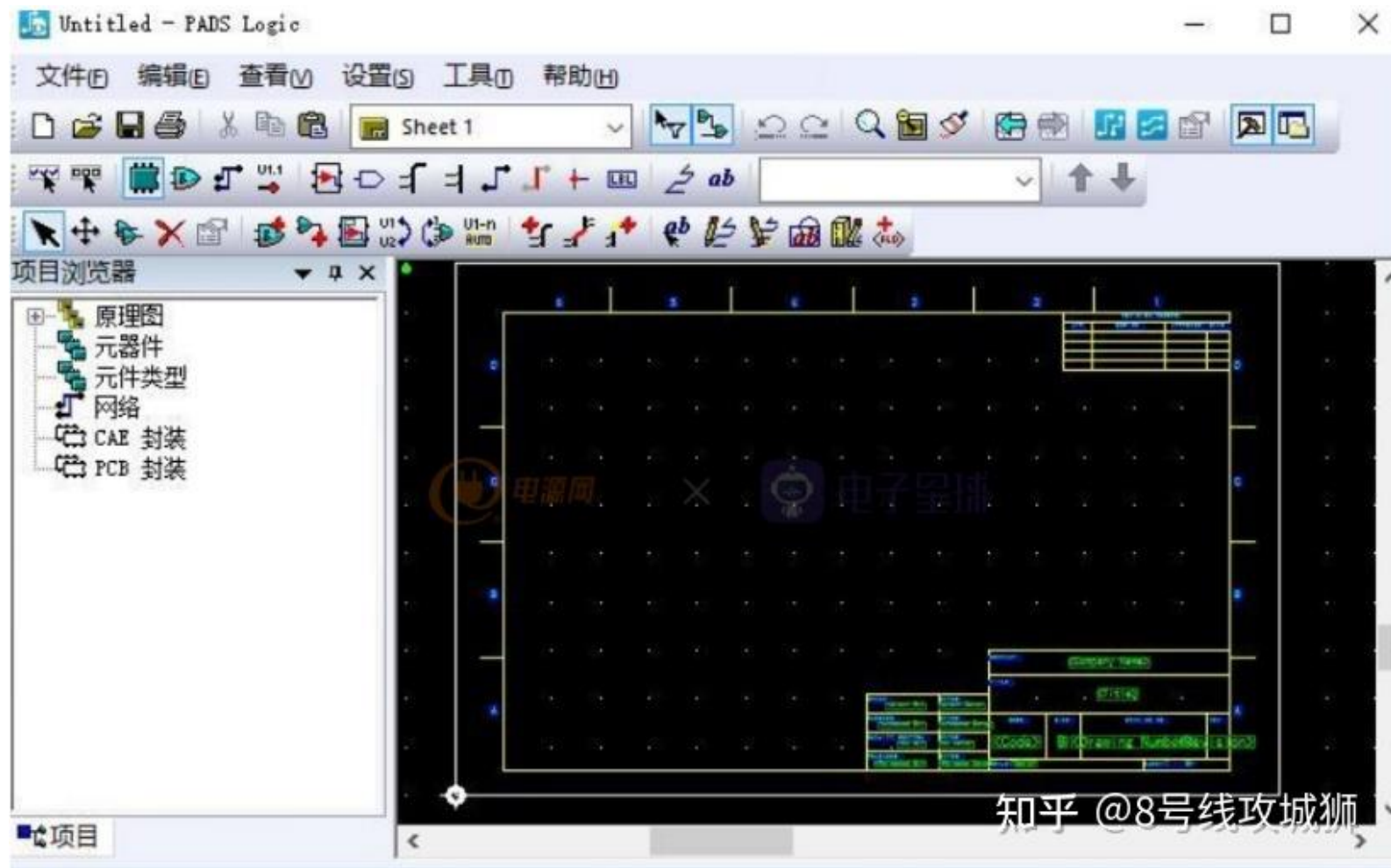
2026/3/4



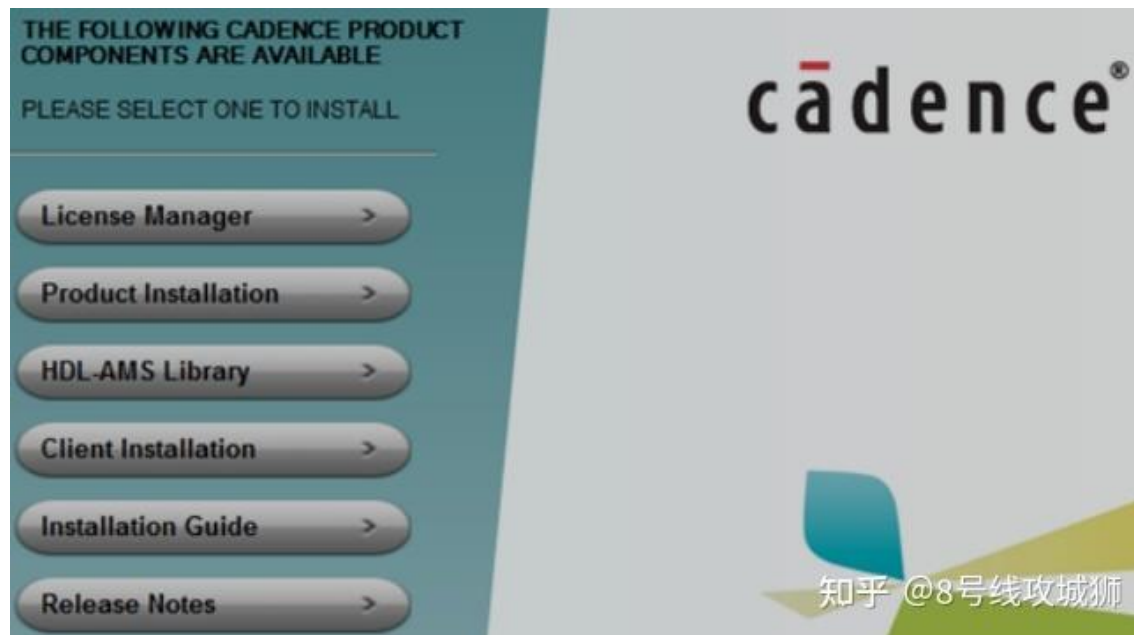
2、Pads

PADS是一款制作PCB板的软件。PADS作为一款设计原理图和PCB的专业软件，功能十分强大，尤其是在多层板的设计上。

PADS包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。PADS Logic负责原理图的设计，PADS Layout负责PCB的布局和铺铜等处理，PADS Router负责PCB的布线任务。



- 3、Cadence
- Cadence Allegro是Cadence推出的先进PCB设计布线工具。Allegro提供了良好且交互的工作接口和强大完善的功能，和它前端产品Capture的结合，为当前高速、高密度、多层的复杂PCB设计布线提供了最完美解决方案。它几乎可以完成电子设计的方方面面，包括ASIC 设计、FPGA 设计和PCB 板设计。
- Cadence 在仿真、电路图设计、自动布局布线、版图设计及验证等方面有着绝对的优势。Cadence 包含的工具较多几乎包括了EDA 设计的方方面面。



Cadence allegro不容易上手，一般只有大公司用，特别是做电脑主板的公司用，因为这个软件功能强大，画大型板子有优势。如电脑主板，大型工控板，服务器主板，等大型板子，它的效率和优势非常明显。所以它的市场目前主要还是在电脑主板，大型工控板，服务器主板，等这些大型板子上，以及现在一些平板电脑，手机板也会有少量公司用。

● 课程期望



积极学习

希望在课程中积极主动地学习，认真听讲，按时完成作业和实验。积极参与课堂讨论和实践项目，与老师和同学保持良好的沟通与交流。



勇于实践

鼓励勇于尝试新的方法和技术，在实践中不断积累经验。遇到问题时，要积极思考，主动寻求解决方案，提高自己的动手能力和解决问题的能力。



团队合作

课程中的实践项目通常需要团队合作完成，希望能够学会与他人合作，发挥自己的优势，共同完成项目目标。在团队合作中，要尊重他人的意见和建议，提高团队协作能力。



持续学习

微处理器与嵌入式系统技术发展迅速，希望能够树立持续学习的观念，持续关注行业动态和新技术的发展。在课程结束后，继续深入学习相关知识，不断提升自己的专业水平。

02

微处理器发展简史

从4004到ARM

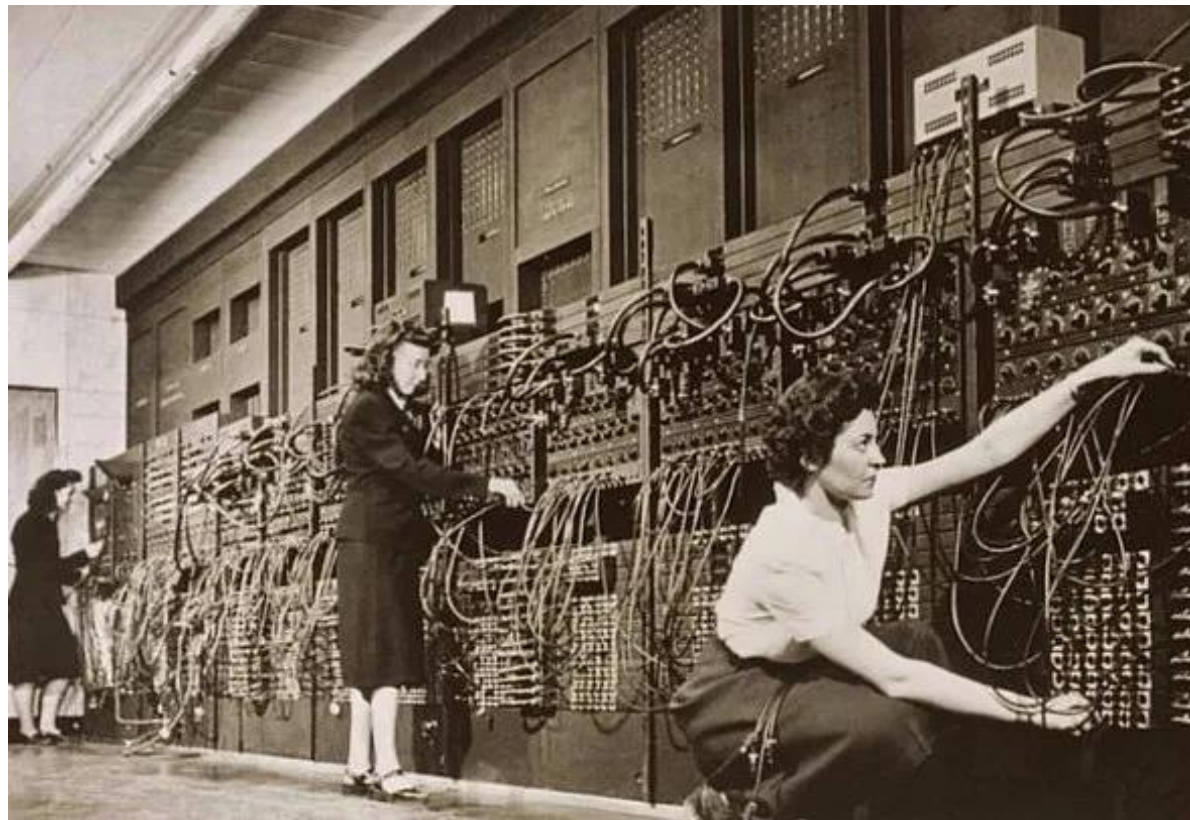


§ 1.1 计算机的发展历史

1. 第一台电子计算机

1946年2月，美国宾夕法尼亚大学诞生了世界上第一台电子数字计算机：“埃尼阿克”（ENIAC，即 Electronic Numerical Integrator and Calculator，电子数字积分计算机）。

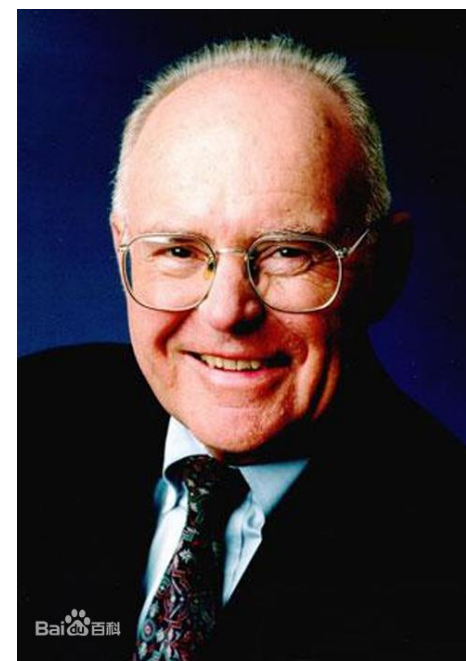
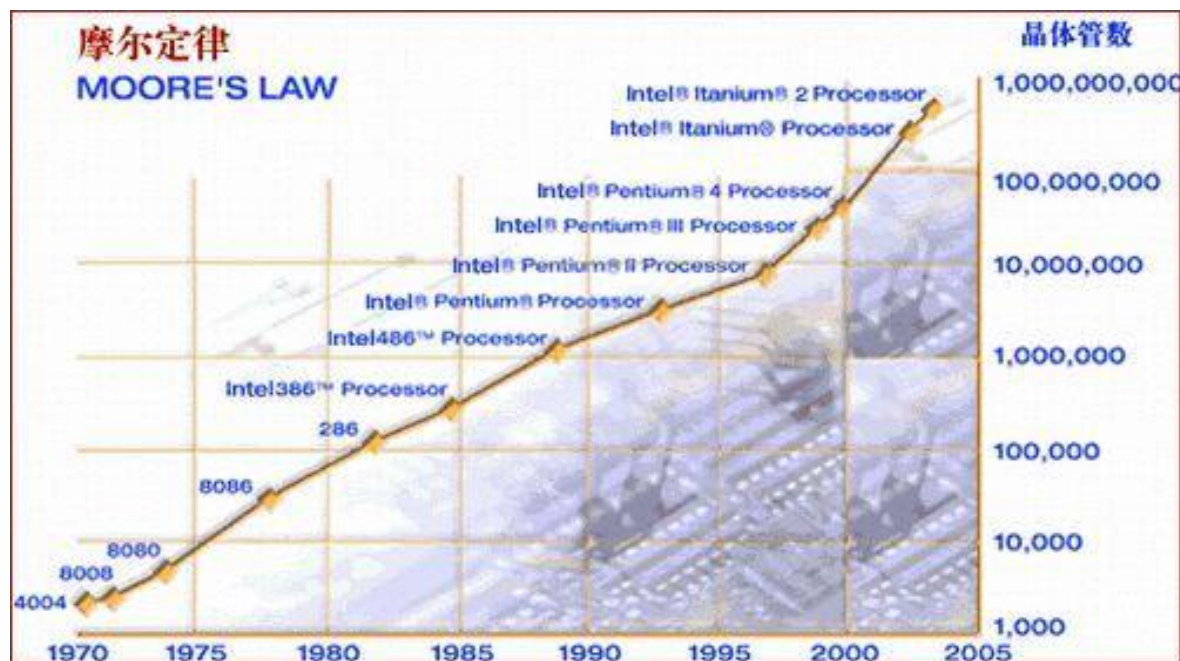
重量30吨，占地170平方米，每小时耗电150千瓦，价值约40万美元。采用18000只电子管，70000个电阻，10000支电容，研制时间近三年，运算速度为每秒5000次加减法运算。



ENIAC的不足：运算速度慢、存储容量小、全部指令没有存放在存储器中、机器操作复杂、稳定性差。

摩尔定律

- 摩尔定律是由英特尔（Intel）创始人之一戈登·摩尔（Gordon Moore）提出来的。
- 内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。换言之，每一美元所能买到的电脑性能，将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。
- 尽管这种趋势已经持续了超过半个世纪，摩尔定律仍应该被认为是**观测或推测**，而不是一个物理或自然法。



● 里程碑事件



1971年

1971年，Intel推出了首个商用微处理器4004。这是微处理器发展史上的一个重要里程碑，它标志着微处理器时代的开始。4004的出现使得计算机的体积大幅减小，成本降低，为计算机的普及奠定了基础。



1978年

1978年，8086问世，它是x86生态的奠基者。8086具有16位的处理能力，大大提高了计算机的性能。它的出现推动了个人计算机的发展，使得计算机逐渐走进了千家万户。



1980年

1980年，8051单片机实现了单片机的标准化。8051具有体积小、功耗低、价格便宜等特点，在工业控制、家电等领域得到了广泛的应用。它的出现使得单片机技术得到了快速发展。



2020s

2020s，ARM Cortex成为嵌入式低功耗王者。ARM Cortex系列处理器具有高性能、低功耗等特点，广泛应用于移动设备、物联网等领域。它的出现推动了嵌入式系统的发展，使得嵌入式设备更加智能化和便携化。

● 技术驱动力

制程工艺

制程工艺的不断进步是微处理器发展的重要驱动力之一。随着晶体管数量的指数增长，微处理器的性能不断提高，功耗不断降低。例如，从早期的微米级制程到现在的纳米级制程，微处理器的性能得到了极大的提升。

应用场景

应用场景的不断拓展也推动了微处理器的发展。从最初的工业控制领域，到现在的5G/AIoT等新兴领域，微处理器的应用范围越来越广泛。不同的应用场景对微处理器的性能、功耗等方面提出了不同的要求，促使微处理器不断创新和发展。

摩尔定律

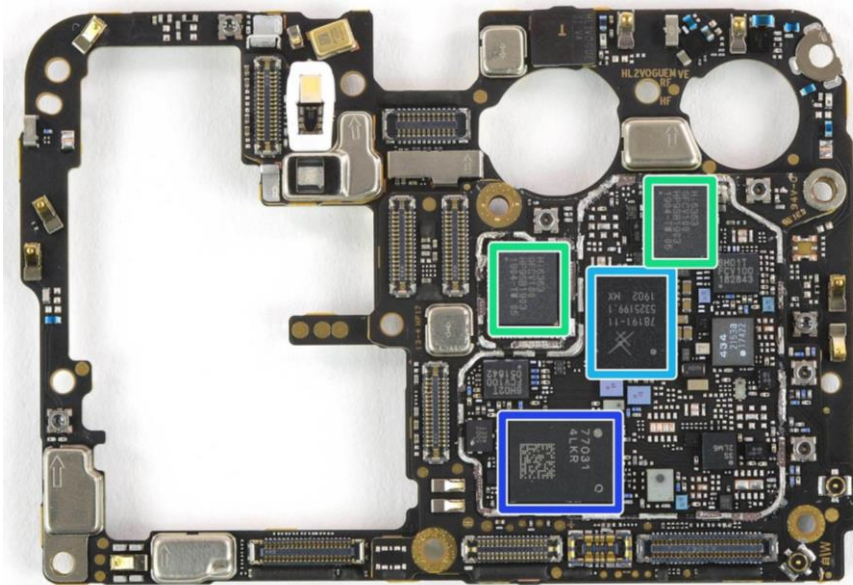
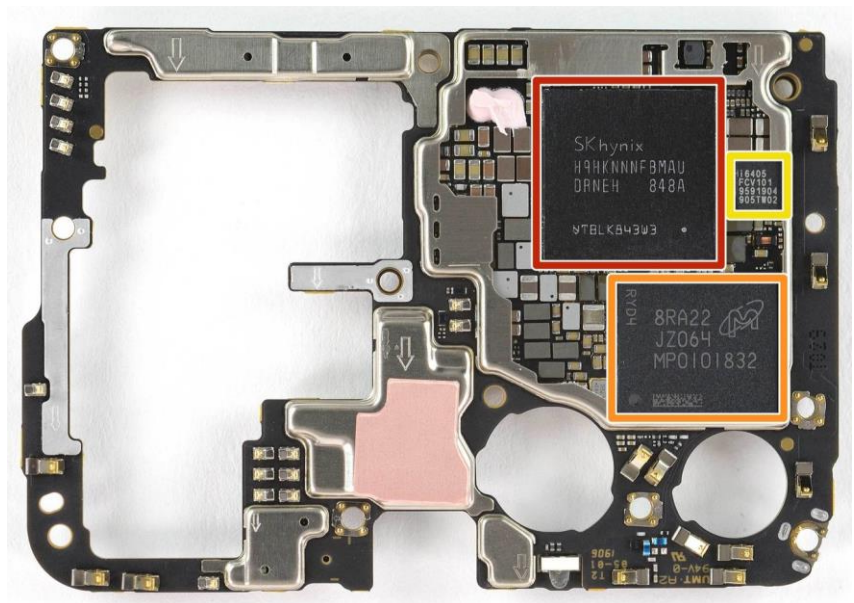
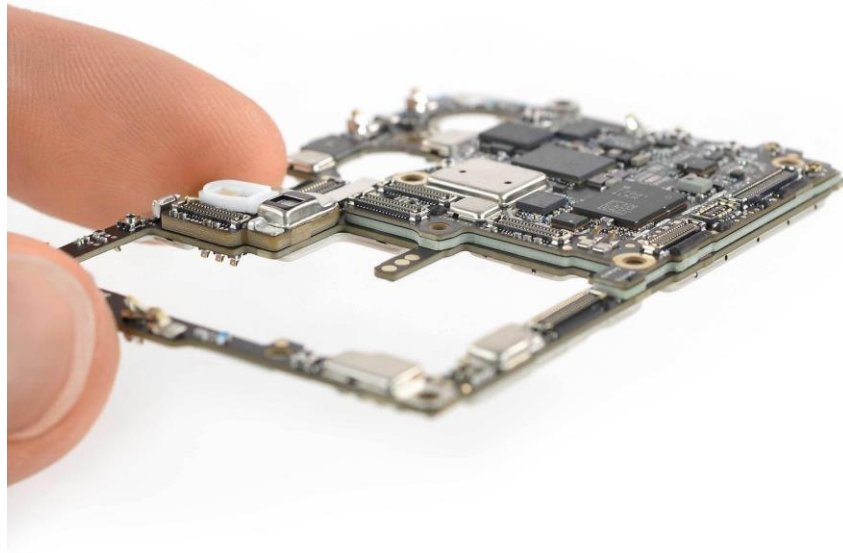
摩尔定律是微处理器发展的重要规律之一。它指出，集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔18个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。摩尔定律推动了微处理器技术的快速发展，使得微处理器的性能不断提高，成本不断降低。

市场需求

市场需求是微处理器发展的直接动力。随着科技的不断进步和人们生活水平的提高，对微处理器的性能、功耗、功能等方面的要求越来越高。为了满足市场需求，微处理器厂商不断投入研发，推出性能更强大、功能更丰富的微处理器产品。

HUAWEI P30 Pro的拆解

<https://zh.ifixit.com/Guide/%E5%8D%8E%E4%B8%BAP30+Pro+%E6%8B%86%E8%A7%A3/122028>



● 思考问题

本质区别

01

手机处理器与8086的本质区别在于架构不同。8086采用的是CISC（复杂指令集计算机）架构，而手机处理器通常采用RISC（精简指令集计算机）架构。CISC架构的指令集复杂，指令长度不固定，执行效率相对较低；而RISC架构的指令集简单，指令长度固定，执行效率相对较高。

架构特点

02

CISC架构的特点是指令集丰富，能够完成复杂的操作，但指令执行时间较长，功耗较大；RISC架构的特点是指令集精简，指令执行速度快，功耗较低。不同的架构适用于不同的应用场景，手机处理器需要满足高性能、低功耗的要求，因此通常采用RISC架构。

发展趋势

03

随着科技的不断发展，微处理器的架构也在不断创新和发展。未来，微处理器可能会采用更加先进的架构，如异构架构、量子架构等，以满足不断增长的性能和功能需求。同时，微处理器的功耗也将进一步降低，以提高设备的续航能力。

学习启示

04

通过思考手机处理器与8086的本质区别，我们可以更好地理解不同架构的特点和应用场景。在学习微处理器与嵌入式系统时，我们应该了解不同架构的优缺点，根据实际需求选择合适的架构和芯片，提高系统的性能和效率。



03

技术对比

8086、8051、STM32

● 位数对比

01

8086

8086是16位微处理器，它具有16位的数据总线和20位的地址总线。16位的数据总线可以一次处理16位的数据，提高了数据处理的效率；20位的地址总线可以寻址1MB的内存空间，满足了当时计算机的内存需求。

02

8051

8051是8位单片机，它的数据总线和地址总线都是8位。8位的数据总线一次只能处理8位的数据，处理能力相对较弱；8位的地址总线可以寻址64KB的内存空间，适用于一些简单的应用场景。

03

STM32F407

STM32F407是32位微控制器，它具有32位的数据总线和32位的地址总线。32位的数据总线可以一次处理32位的数据，大大提高了数据处理的效率；32位的地址总线可以寻址4GB的内存空间，满足了复杂应用场景的需求。

04

位数影响

微处理器的位数对其性能和应用场景有着重要的影响。位数越高，数据处理能力越强，能够处理更复杂的任务；同时，位数越高，内存寻址空间也越大，能够支持更大的内存容量。因此，在选择微处理器时，需要根据实际需求选择合适的位数。

● 外设对比

➤ 8086

8086的外设主要包括8255并行接口等。8255并行接口可以实现与外部设备的并行数据传输，适用于一些对数据传输速度要求较高的应用场景。但8086的外设相对较少，功能也比较单一。

➤ 8051

8051的外设主要有定时器/串口等。定时器可以用于定时控制和计数，串口可以实现与外部设备的串行数据传输。8051的外设功能相对简单，但在一些简单的应用场景中已经足够使用。

➤ STM32F407

STM32F407的外设非常丰富，包括USB、以太网、DMA等。USB接口可以实现与计算机等设备的高速数据传输；以太网接口可以实现网络通信；DMA可以实现数据的直接内存访问，提高数据传输的效率。STM32F407的丰富外设使得它在复杂应用场景中具有很大的优势。

➤ 外设选择

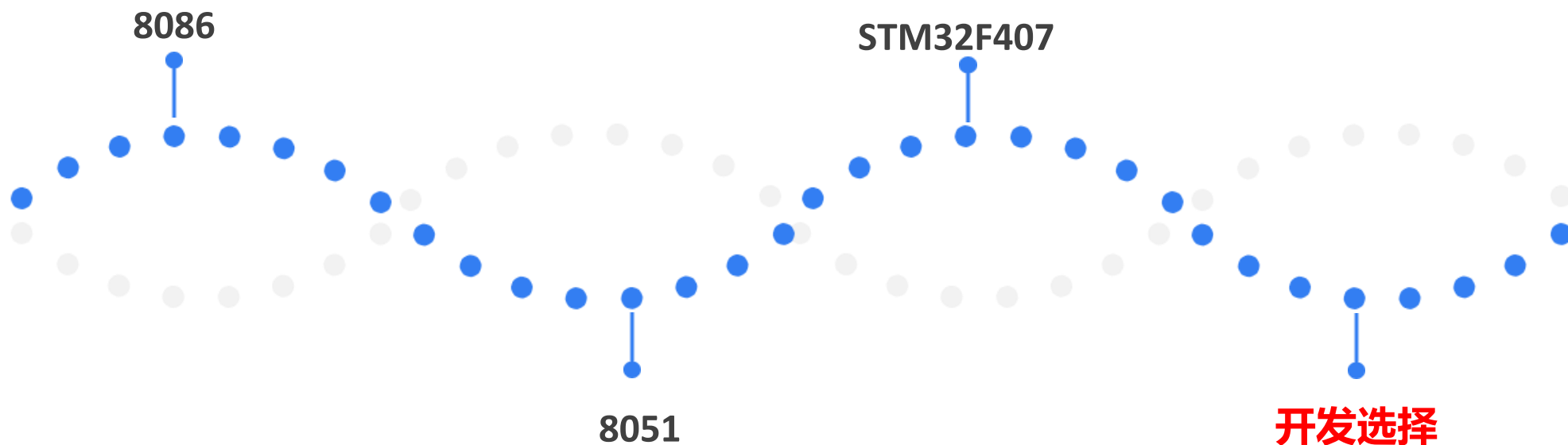
在选择微处理器时，需要根据实际需求选择合适的外设。如果应用场景对数据传输速度要求较高，可以选择具有并行接口或高速串口的微处理器；如果需要实现网络通信，可以选择具有以太网接口的微处理器。同时，还需要考虑外设的成本和开发难度等因素。



● 开发对比

8086的开发主要使用汇编语言。汇编语言是一种低级语言，与微处理器的硬件结构密切相关，需要开发者对微处理器的内部结构和指令集有深入的了解。使用汇编语言开发可以充分发挥微处理器的性能，但开发难度较大，开发周期较长。

STM32F407的开发可以使用HAL库和C++语言。HAL库是ST公司提供的一种抽象层库，它封装了底层硬件的操作，使得开发者可以更加方便地使用STM32F407的外设。C++语言是一种面向对象的高级语言，它具有丰富的类库和强大的功能，使用C++语言开发可以提高代码的可维护性和可扩展性。



8051的开发通常使用C51语言。C51是一种专门为8051单片机设计的高级语言，它结合了C语言的优点和8051单片机的特点，开发难度相对较低，开发效率较高。使用C51语言开发可以快速实现一些简单的应用。

在选择开发语言和工具时，需要根据开发者的技术水平和项目需求来决定。如果开发者对汇编语言有深入的了解，并且项目对性能要求较高，可以选择使用汇编语言开发；如果开发者对高级语言比较熟悉，并且项目对开发效率要求较高，可以选择使用C51、HAL库或C++语言开发。



04 最新方向

5G、AIoT、自动驾驶

● 热点领域

5G通信

在5G通信领域，嵌入式系统起着至关重要的作用。嵌入式系统可以控制基站射频模块，实现信号的发射和接收。通过精确的控制和优化，嵌入式系统可以提高基站的性能和效率，确保5G通信的稳定和高速。

自动驾驶

自动驾驶技术依赖于多核ARM处理器实现传感器融合。多核ARM处理器具有强大的计算能力，可以同时处理多个传感器的数据，如摄像头、雷达、激光雷达等。通过传感器融合，自动驾驶系统可以准确地感知周围环境，做出决策并控制车辆行驶。

AIoT

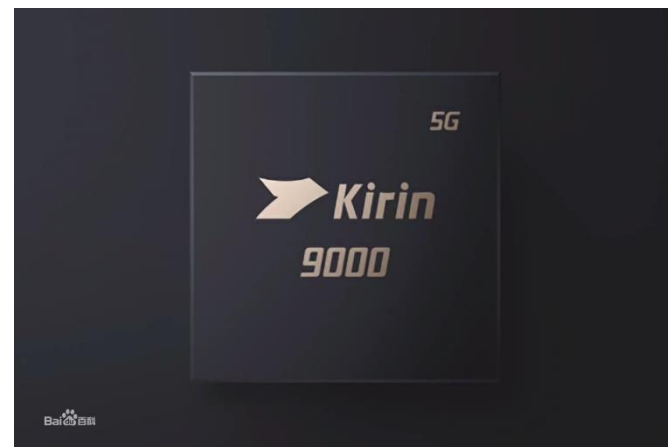
AIoT（人工智能物联网）领域通常采用STM32+RTOS智能终端。STM32微控制器具有高性能、低功耗等特点，RTOS（实时操作系统）可以提供实时任务调度和管理。通过结合STM32和RTOS，智能终端可以实现智能化的控制和管理，如智能家居、智能工业等。

领域影响

这些热点领域的发展对微处理器与嵌入式系统提出了更高的要求。它们需要微处理器具有更高的性能、更低的功耗和更强的计算能力，以满足复杂的应用需求。同时，也推动了微处理器与嵌入式系统技术的不断创新和发展。

麒麟9000芯片

麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的Soc，基于5nm工艺制程打造，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。



中文名	麒麟9000	制程工艺	5 nm
外文名	Kirin 9000	CPU架构	1*Cortex-A77@3.13GHz+3*Cortex-A77@2.54GHz+4
所属品牌	华为		*Cortex-A55@2.05GHz
产品类型	手机Soc	GPU架构	24核 Mali-G78
发布时间	2020年10月22日 [3]	NPU	双大核 NPU +微核 NPU (神经网络处理单元)
代表机型	HUAWEI Mate 40 Pro	CPU核数	八核

华为“麒麟芯片”进入全面断供期 增长规模或受影响

● 技术趋势



低功耗设计

低功耗设计是当前微处理器与嵌入式系统的重要技术趋势之一。

Cortex - M系列处理器以其低功耗的特点在嵌入式领域得到了广泛应用。通过采用先进的制程工艺和低功耗设计技术，Cortex - M系列处理器可以在保证性能的前提下，大幅降低功耗，延长设备的续航时间。



开源生态

开源生态的发展为微处理器与嵌入式系统的开发带来了便利。Arduino和MicroPython等开源平台提供了丰富的开发资源和工具，降低了开发门槛。开发者可以利用这些开源平台快速搭建开发环境，实现自己的创意和想法。



集成化发展

微处理器与嵌入式系统正朝着集成化的方向发展。越来越多的功能被集成到一个芯片中，如处理器、内存、外设等。集成化可以减少系统的体积和功耗，提高系统的可靠性和稳定性。



智能化升级

随着人工智能技术的发展，微处理器与嵌入式系统也在不断智能化升级。通过集成人工智能算法和模型，嵌入式系统可以实现智能感知、智能决策和智能控制，提高系统的智能化水平。

案例分析



特斯拉Autopilot

特斯拉Autopilot采用多核ARM+GPU的架构，处理8路摄像头数据。多核ARM处理器负责处理车辆的控制和决策任务，GPU则负责处理图像和视频数据。通过这种架构，特斯拉Autopilot可以实现高效的传感器融合和智能决策，提高自动驾驶的安全性和可靠性。



技术优势

Autopilot的技术优势在于其强大的计算能力和先进的算法。多核ARM+GPU的架构可以提供足够的计算资源，支持复杂的传感器融合和人工智能算法。同时，特斯拉不断收集和分析大量的行驶数据，对算法进行优化和改进，提高自动驾驶的性能。



应用启示

特斯拉Autopilot的成功应用为微处理器与嵌入式系统在自动驾驶领域的发展提供了启示。在开发自动驾驶系统时，需要选择合适的处理器架构和算法，提高系统的计算能力和智能水平。同时，还需要注重数据的收集和分析，不断优化系统的性能。



发展前景

随着技术的不断进步，自动驾驶技术的发展前景非常广阔。微处理器与嵌入式系统将在自动驾驶领域发挥更加重要的作用。未来，自动驾驶系统将更加智能化、安全化和可靠化，为人们的出行带来更多的便利和安全。





05 学习规划

理论+实践路径

● 基础阶段



学习内容

在基础阶段（1 - 4周），主要学习8086汇编编程。汇编编程是微处理器开发的基础，通过学习汇编编程，可以深入了解微处理器的内部结构和指令集，掌握计算机的基本工作原理。



实验项目

基础阶段的实验项目为LED流水灯。通过这个实验，可以将所学的汇编编程知识应用到实际中，掌握微处理器的输入输出控制和定时器的使用。同时，也可以提高动手能力和解决问题的能力。



学习目标

基础阶段的学习目标是掌握8086汇编编程的基本方法和技巧，能够编写简单的汇编程序。通过实验项目，可以加深对汇编编程的理解和掌握，为后续的学习打下坚实的基础。



学习建议

在学习8086汇编编程时，建议多做练习，加深对指令集的理解和记忆。同时，要注重实验项目的实践，通过实际操作来提高自己的编程能力。遇到问题时，可以查阅相关的资料或向老师和同学请教。

● 进阶阶段



学习内容

进阶阶段（5 - 8周）主要学习8051中断控制。中断控制是单片机开发中的重要技术，通过学习中断控制，学生可以实现单片机对外部事件的实时响应，提高系统的实时性和可靠性。



实验项目

进阶阶段的实验项目为数码管键盘。通过这个实验，可以掌握8051单片机的中断控制原理和方法，学会使用数码管和键盘进行输入输出操作。同时，也可以提高学生的系统设计和调试能力。



学习目标

进阶阶段的学习目标是掌握8051中断控制的基本原理和方法，能够设计和实现简单的中断控制系统。通过实验项目，可以提高自己的实践能力和创新能力，为综合阶段的学习做好准备。



学习建议

在学习8051中断控制时，建议理解中断的概念和原理，掌握中断的处理流程。同时，要注重实验项目的设计和调试，通过不断地实践来提高自己的能力。遇到问题时，可以参考相关的资料或与同学进行讨论。

● 综合阶段



学习内容

综合阶段（9 - 16周）主要进行STM32+RTOS项目的学习。STM32是一款高性能的微控制器，RTOS是实时操作系统，通过结合STM32和RTOS，学生可以开发出复杂的嵌入式系统。



实验项目

综合阶段的实验项目为智能小车避障。通过这个项目，可以综合运用所学的知识，包括STM32的开发、RTOS的使用、传感器的应用等，实现智能小车的自主避障功能。同时，也可以提高团队合作能力和项目管理能力。



学习目标

综合阶段的学习目标是掌握STM32+RTOS项目的开发流程和方法，能够独立完成一个复杂的嵌入式系统项目。通过实验项目，可以提高自己的综合能力和创新能力，为今后的职业发展打下坚实的基础。



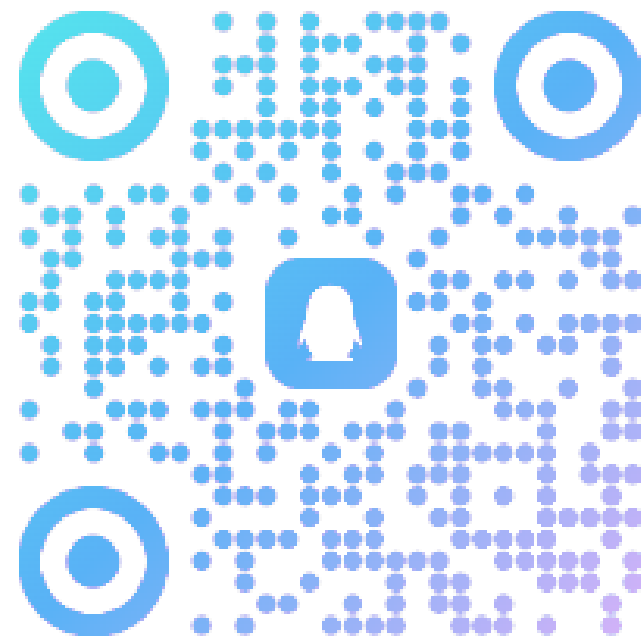
学习建议

在学习STM32+RTOS项目时，建议学习相关的开发工具和库，如STM32CubeMX、HAL库等。同时，要注重项目的设计和规划，合理安排时间和资源。遇到问题时，可以向老师和同学请教，也可以参考相关的技术文档和开源项目。



T2401 《微控制器与嵌...

群号: 259958617



微型计算机原理



刘剑锋



2025年2月16日 星期日

第一章 计算机的基本结构与工作原理



§ 1.1.1 冯·诺依曼结构计算机

1946年6月，美籍匈牙利科学家**冯·诺依曼**（Johe Von Neumman）提出了“存储程序”的计算机设计方案。其特点是：

- 采用二进制数形式表示数据和计算机指令
- 指令和数据存储在计算机内部存储器中，能自动依次执行指令。
- 由控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备5大部分组成计算机硬件。

工作原理的核心是“**程序存储**”和“**程序执行**”。

按照这一原理设计的计算机称为冯·诺依曼型计算机。

冯·诺依曼提出的体系结构奠定了现代计算机结构理论的基础，被誉为计算机发展史上的**里程碑**。

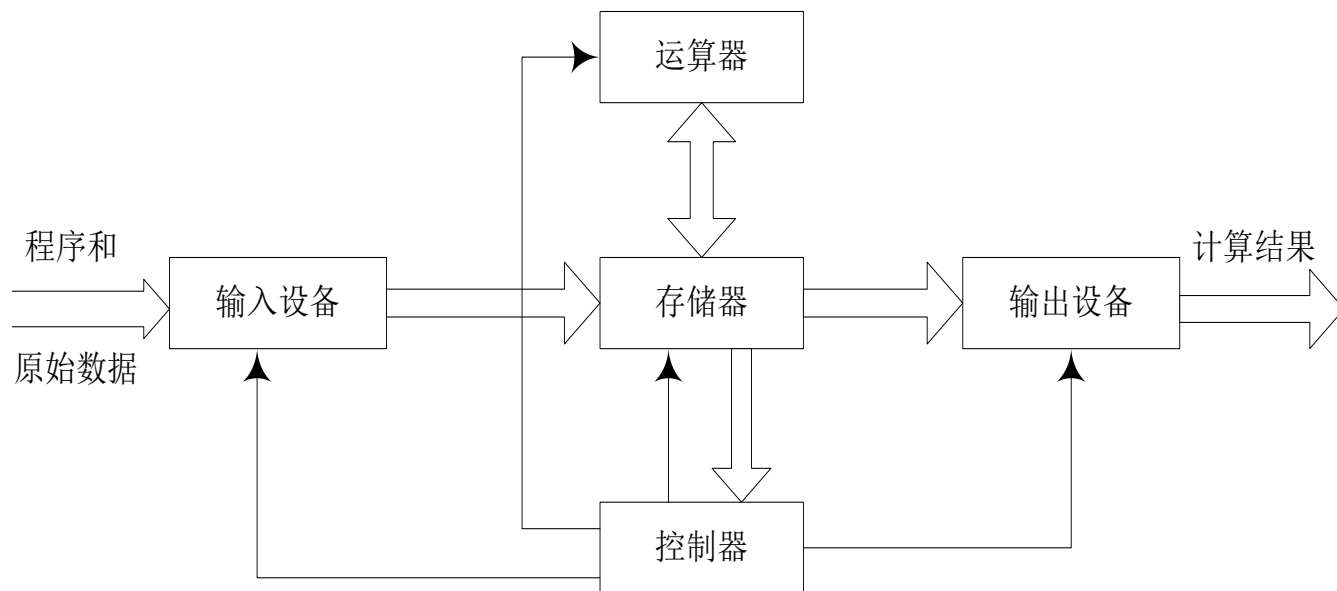
约翰·冯·诺伊曼
(John von Neumann)



1903年12月28日—1957年2月8日

现代电子计算机理论与博弈论的奠基者，在泛函分析、遍历理论、几何学、拓扑学和数值分析等众多数学领域及计算机学、量子力学和经济学中都有重大贡献。

§ 1.1.1 计算机的基本结构



- (1) **输入设备**：用于输入原始信息 and 处理信息的程序。如键盘、鼠标器和扫描仪等。
- (2) **输出设备**：用来输出计算机的处理结果及程序清单。如显示器和打印机。
- (3) **存储器**：用来存放程序和数据。在控制器的控制下，可与输入设备、输出设备、运算器、控制器交换信息，是计算机中各种信息存储和交流的中心。
- (4) **运算器**：用来对信息及数据进行处理和计算。也称为算术逻辑部件 **ALU** (Arithmetic and Logic Unit)。
- (5) **控制器**：是整个计算机的指挥中心，用来指挥计算机各部件的操作，使其协调一致地工作。

计算机中的**两类信息**：一类是采用双线表示的数据信息流，它包括原始数据、中间结果、计算结果和程序中的指令；另一类是采用单线表示的控制信息流，它是控制器发出的各种操作命令。

§ 1.2 计算机的工作原理

1. 存储程序原理

把事先编制好的由计算机指令组成的程序存放到存储器内，计算机在运算时依次取出指令，根据指令的功能进行相应的运算，这就是存储程序原理。

2. 程序的自动执行

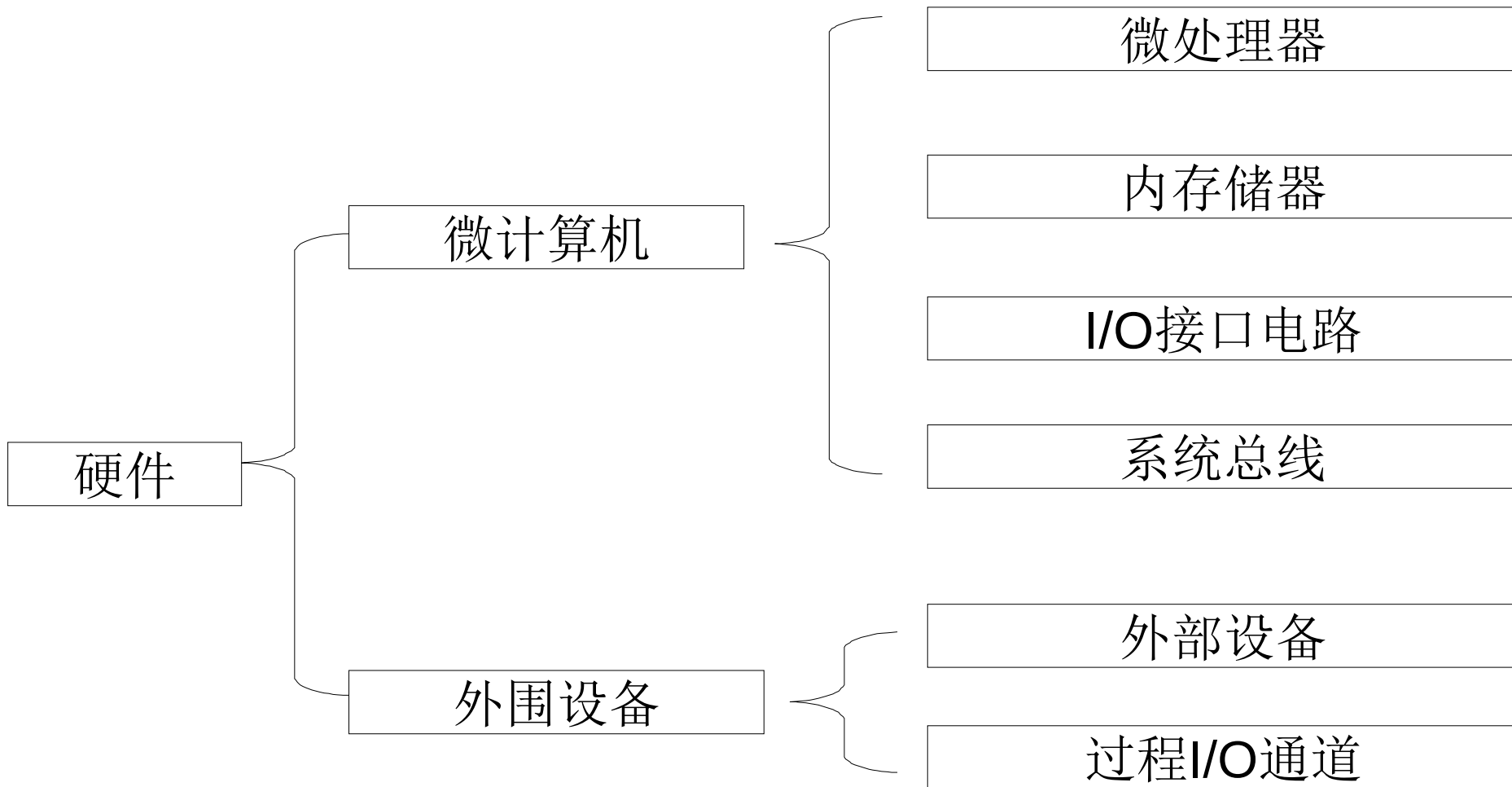
程序在执行前先装入内存储器，CPU负责从内存中逐条取出指令，分析识别指令，最后执行指令，从而完成一条指令的执行周期。

程序的执行流程：

取指令—分析指令—执行指令。

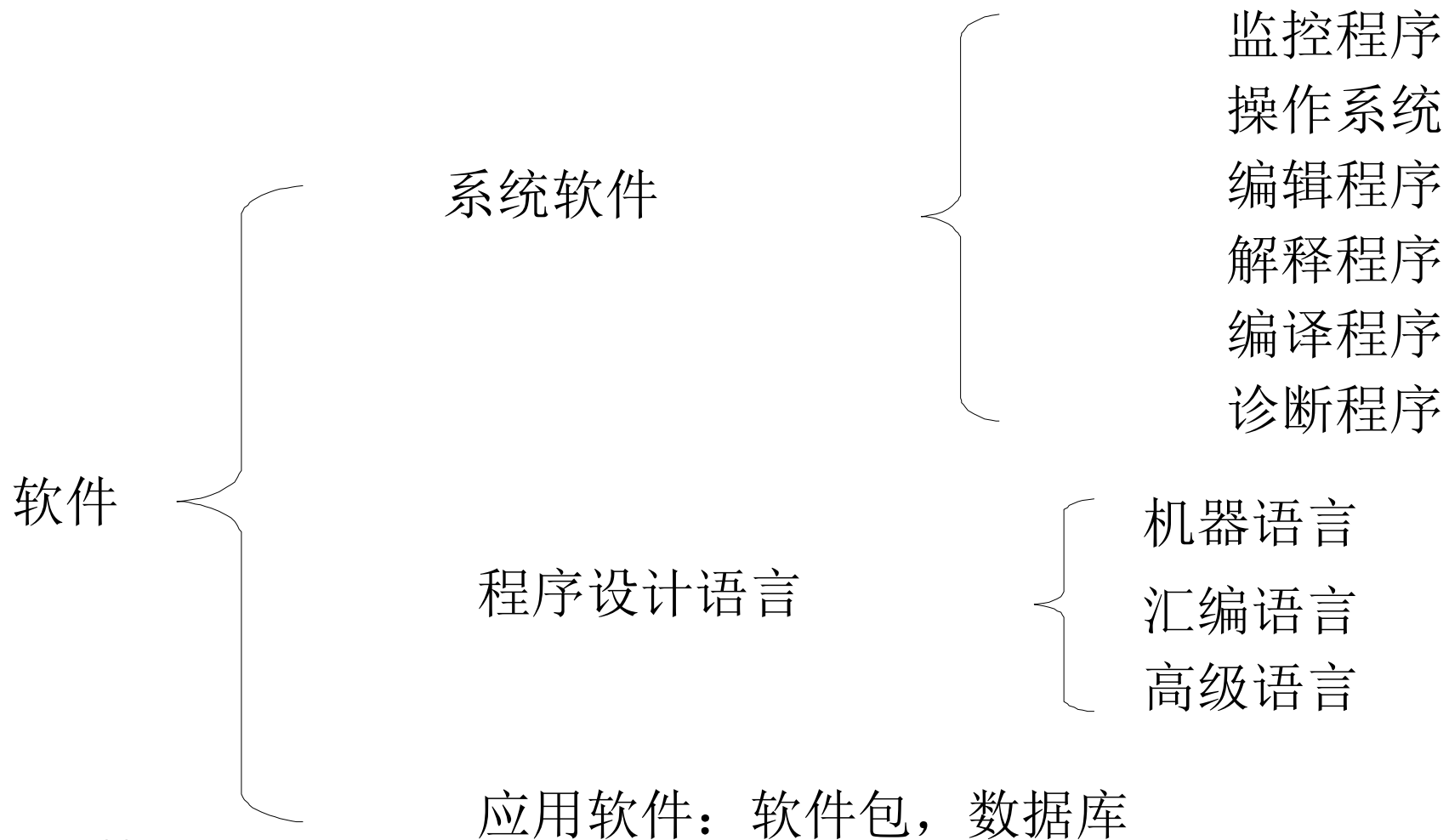
§ 1.2.1 计算机系统的组成

- 微型计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成：

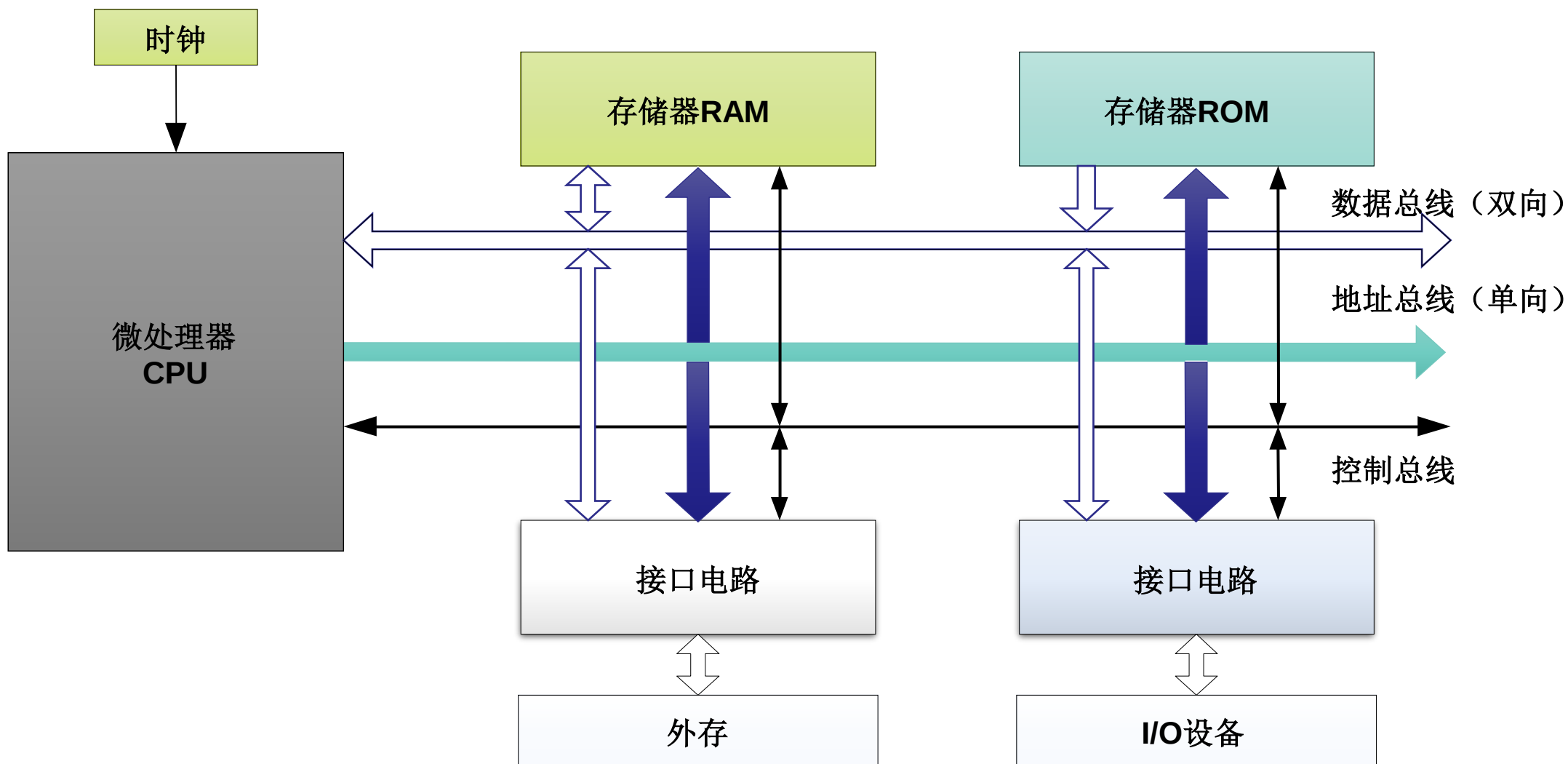


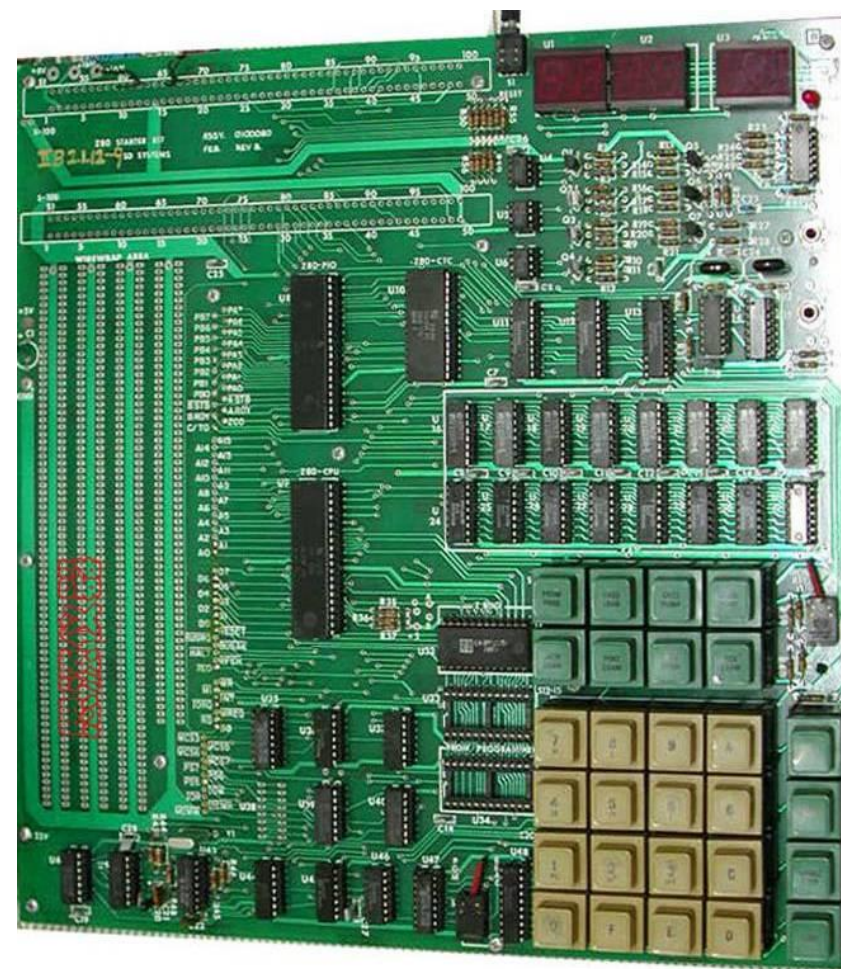
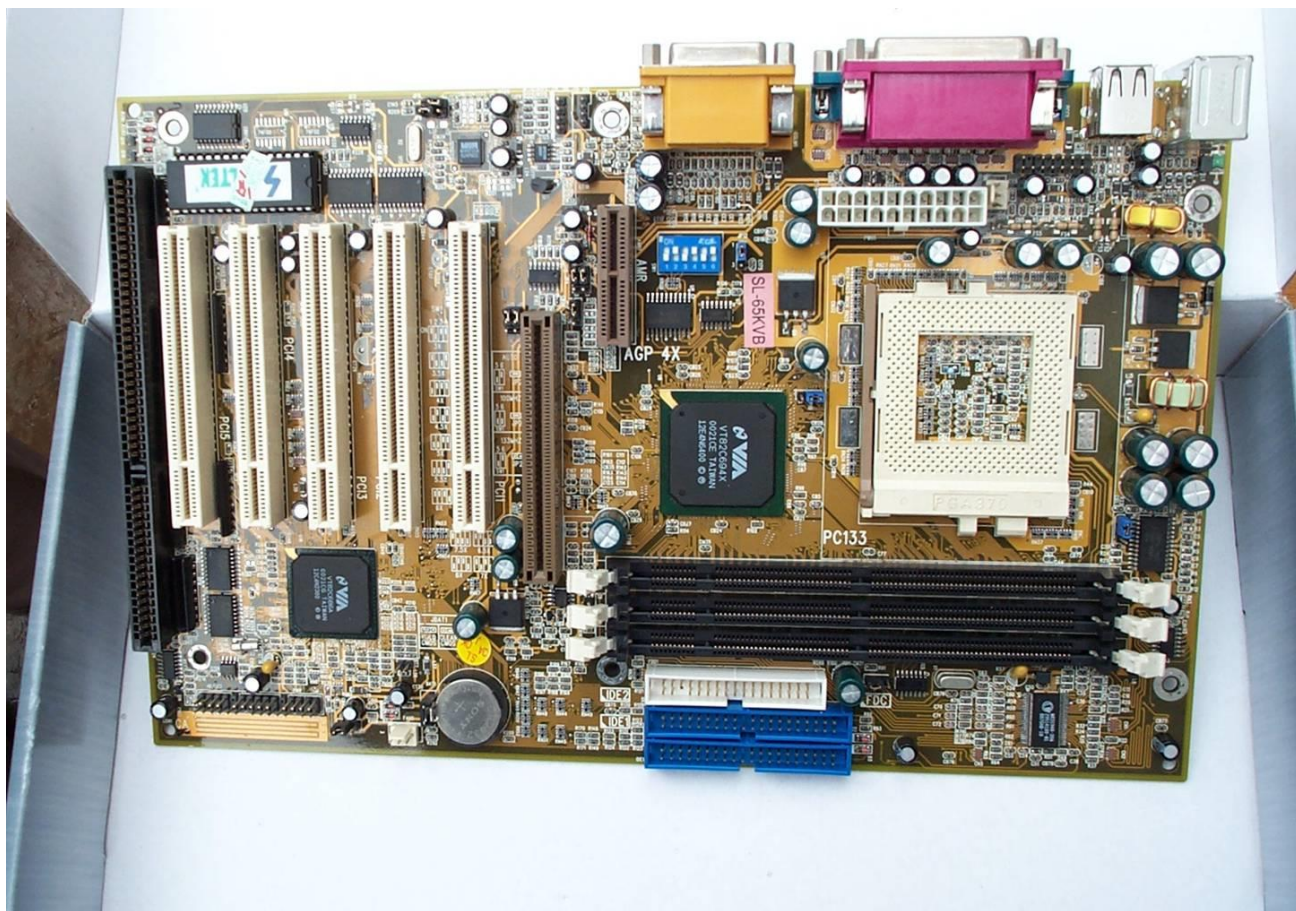
§ 1.2.1 计算机系统的组成

- 微型计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成：



§ 1.2.1 微型计算机的硬件结构



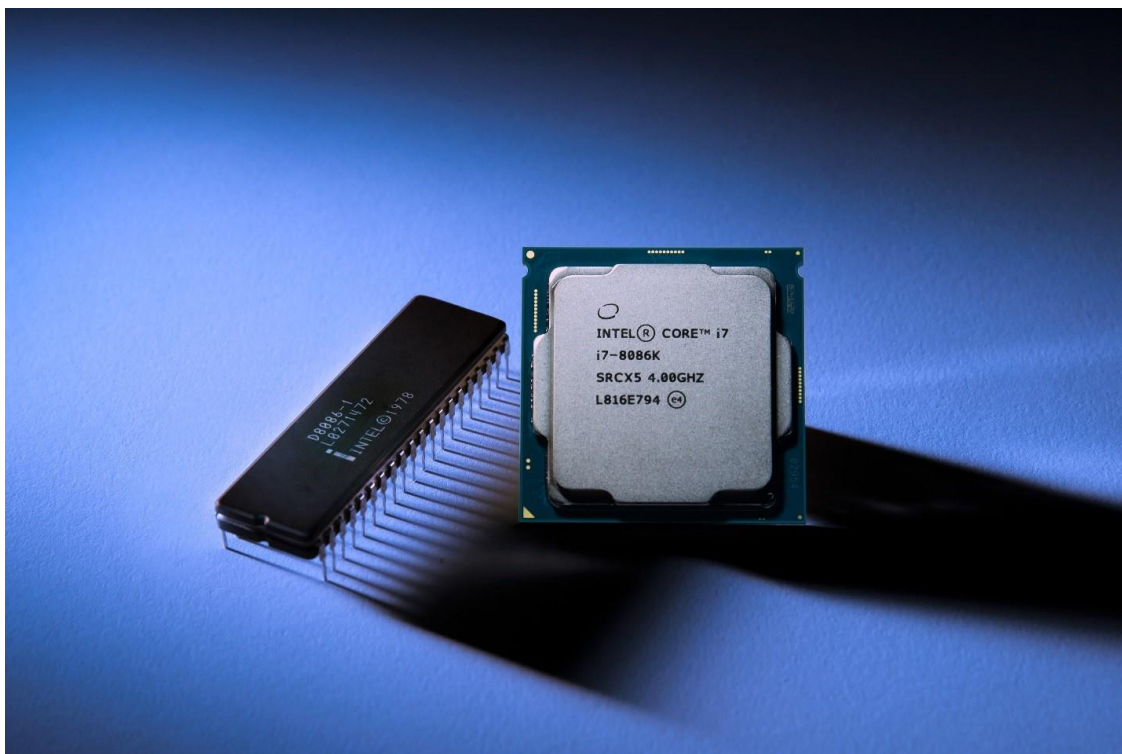


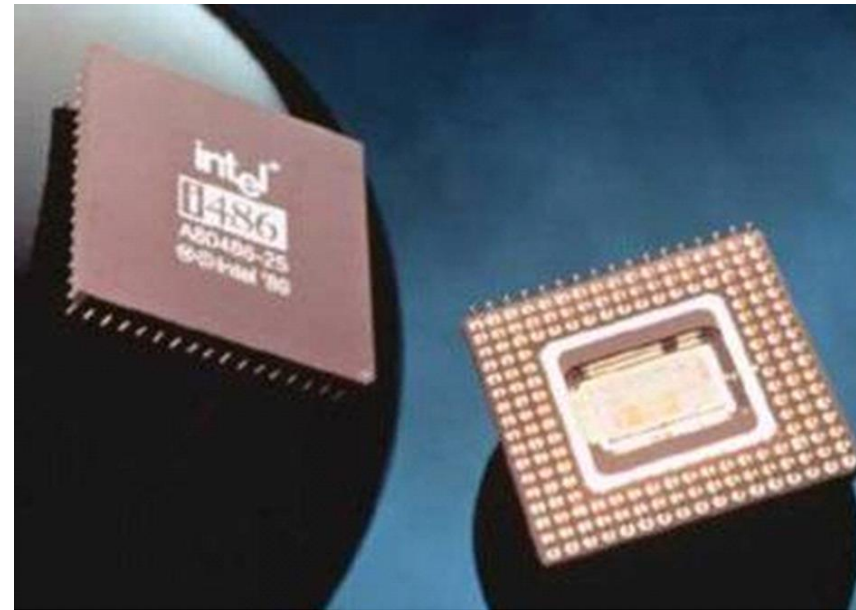
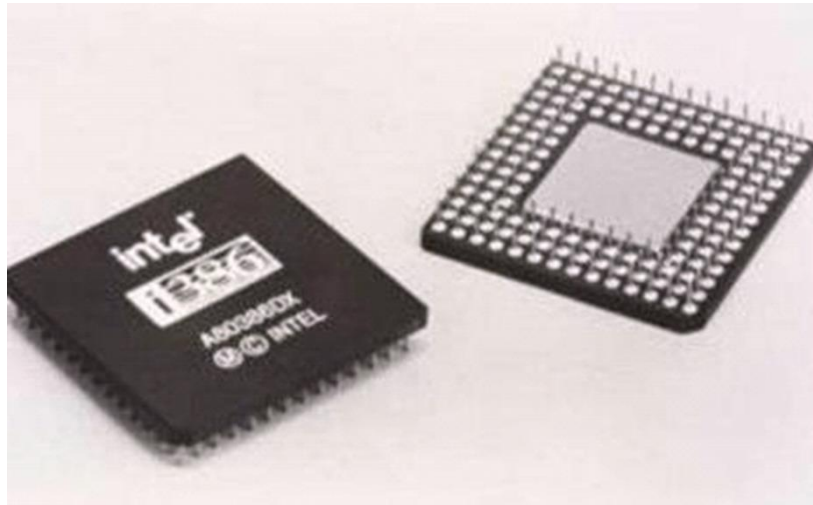
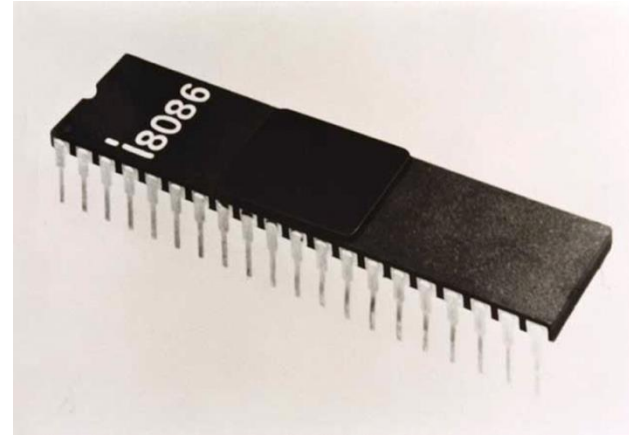
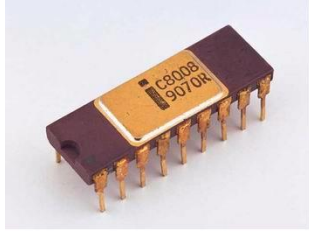
HUAWEI MATE 50 Pro的拆解

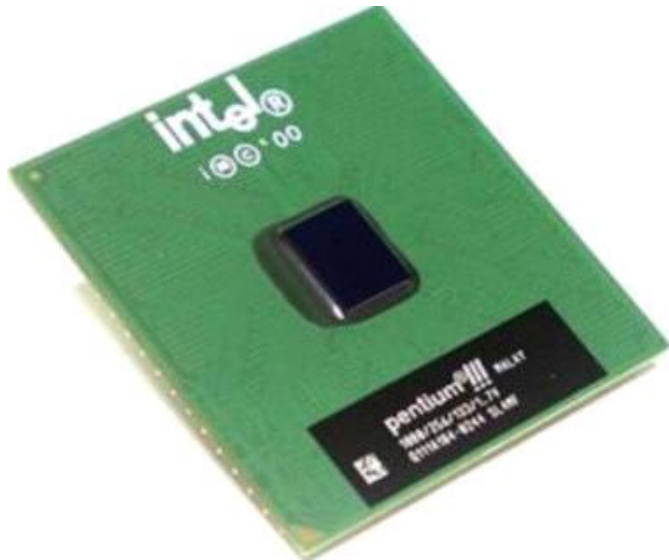
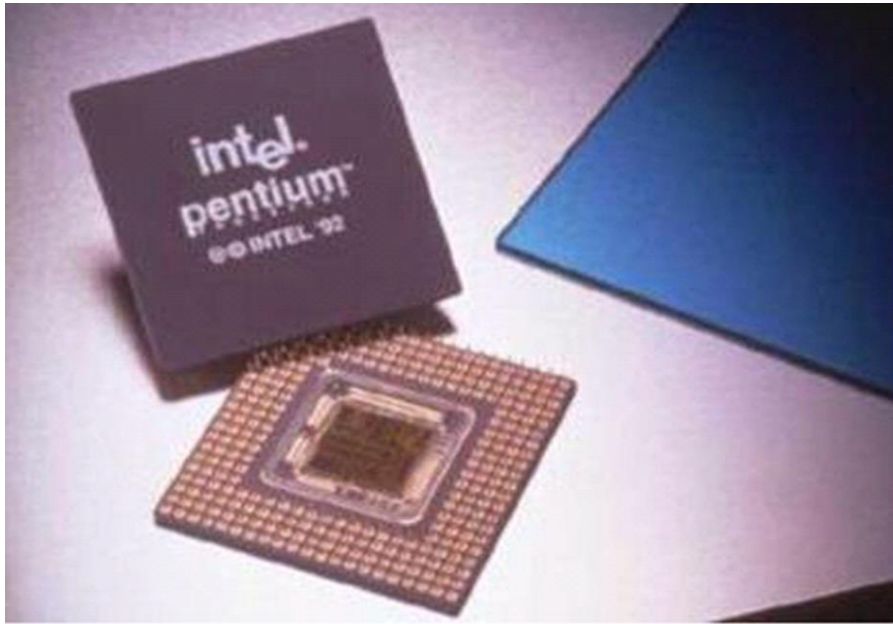


1、微处理器

微处理器（CPU）是大规模集成电路技术做成的芯片，芯片内集成有控制器、运算器和寄存器等相关部件，完成对计算机系统内各部件进行统一协调和控制。

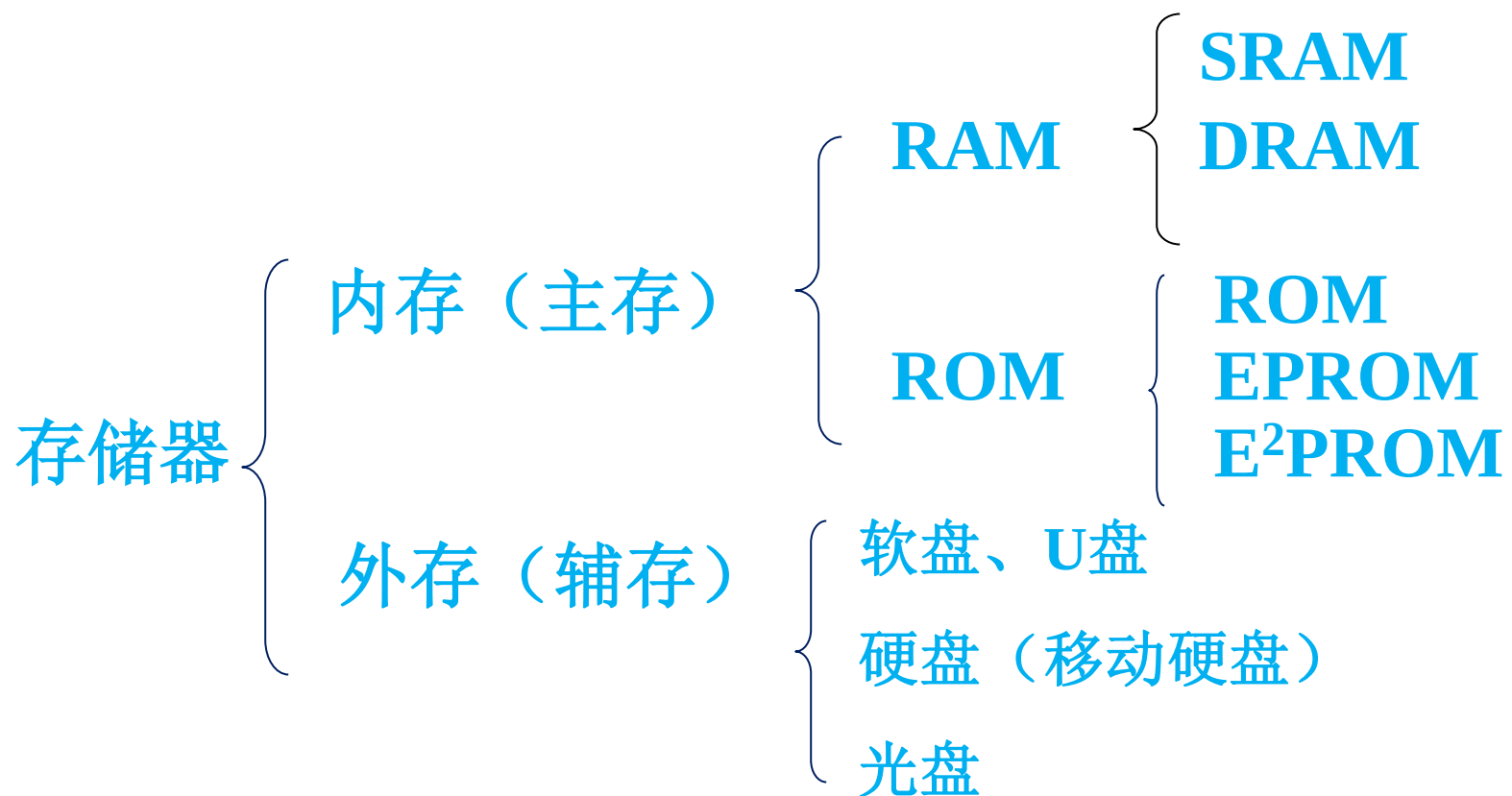






2、存储器

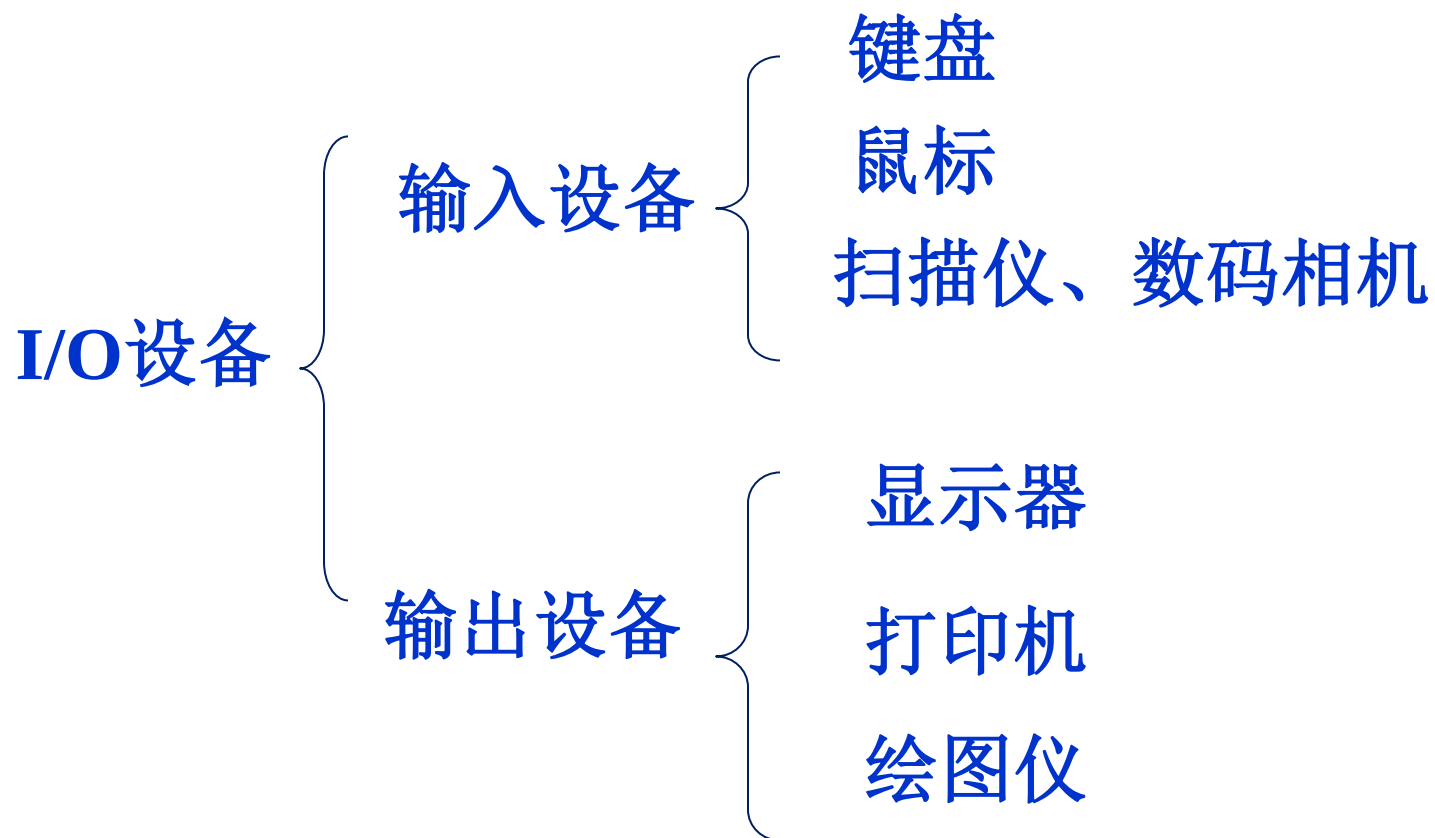
功能：存放程序和数据。



3、I/O设备和I/O接口

(1) I/O设备：微机配备的输入/输出设备（外设）。

标准输入/输出设备（控制台）：键盘和显示器（CRT）。



(2) I/O接口：连接外设备和系统总线，完成速度匹配、信号电平转换、格式转换、时序控制、中断控制等工作。

- ✓ 显示器卡：完成显示器与总线的连接。
- ✓ 声卡：完成声音的输入/输出。
- ✓ 网卡：完成网络数据的转换。
- ✓ 扫描卡：连接扫描仪到计算机。
- ✓ 调制解调器卡：模拟信号与数字信号相互转换。
- ✓ 键盘接口、打印机接口等。
- ✓ 232接口：串行数据接口。
- ✓ USB接口：通用串行接口。

4、系统总线

总线：传递信息的一组公用导线。（内部、芯片、系统）

系统总线：从处理器引出的若干信号线，CPU通过它们与存储器或I/O设备进行信息交换。

系统总线分为：

1. 地址总线：传递地址信息的总线，即Address Bus。

CPU在地址总线上输出将要访问的内存单元或I/O端口的地址，该总线为单向总线。

内存容量的计算：**16条地址线可访问 $2^{16} = 64 \text{ KB}$ 。**

20条地址线可访问 $2^{20} = 1 \text{ MB}$ 。

1K = 1024B 1M = 1024 KB 1G = 1024 MB

2. **数据总线**：传递数据信息的总线，即Data Bus。

在CPU进行**读操作**时，内存或外设的数据通过数据总线送往CPU；

在CPU进行**写操作**时，CPU数据通过数据总线送往内存或外设，数据总线是**双向总线**。

3. **控制总线**：传递控制信息的总线，即Control Bus。

控制总线的**方向**：

一部分是从CPU输出：通过对指令的译码，由CPU内部产生，由CPU送到存储器、输入/输出接口电路和其它部件。如时钟信号、控制信号等。

另一部分是由系统中的部件产生，送往CPU，如：中断请求信号、总线请求信号、状态信号。

控制总线的部件（总线主控设备）：

CPU 和 DMA 控制器。

被总线控制的部件（总线控制设备

存储器 和 I/O设备。

总线的使用特点：

- 1、在某一时刻，只能由一个总线主控设备来控制总线，其它总线主控设备此时必须放弃对总线的控制。**
- 2、在连接系统的各个设备中，在某一时刻只能有一发送者发送信号，但可以有多个设备从总线上同时获得信号。**
- 3、通过总线插槽来接口板连接。**

四、微机主要性能指标

1、字长

字长是微处理器一次可以直接处理的二进制数码的位数，它通常取决于微处理器内部通用寄存器的位数和数据总线的宽度。微处理器的字长有4位、8位、16位、32位和64位等等。

8088称为准16位微处理器，而80386SX称为准32位微处理器。

2、主频

主频也叫做时钟频率，用来表示微处理器的运行速度，主频越高表明微处理器运行越快，主频的单位是MHz。现在一般用G表示。如P4 /2. 8G

3、运算速度

MIPS是Millions of Instruction Per Second的缩写，用来表示微处理器的性能，意思是每秒钟能执行多少百万条指令。

由于执行不同类型的指令所需时间长度不同，所以MIPS通常是根据不同指令出现的频度乘上不同的系数求得的统计平均值。

4、主存容量

主存储器所能存储的信息总量称为主存容量。主存容量一般以字节为单位。如256MB、512MB

位：二进制信息的最小单位。

字节：由8位二进制所组成。

计算机的性能指标

- **位(bit)**：这是计算机中所表示的最基本、最小的数据单元。
- **字长**：是计算机在交换、加工和存放信息时的最基本的长度。
- **字节(Byte)**：是计算机中通用的基本单元，由8个二进制位组成。
- **字**：是计算机内部进行数据处理的基本单位。
- **主频**：也称时钟频率，是指计算机中时钟脉冲发生器所产生的频率。
- **访存空间**：是该微处理器构成的系统所能访问的存储单元数。
- **指令数**：构成微型计算机的操作命令数。
- **基本指令执行时间**：计算机执行程序所花的时间。
- **可靠性**：指计算机在规定时间和条件下正常工作不发生故障的概率。
- **兼容性**：指计算机硬件设备和软件程序可用于其他多种系统的性能。
- **性能价格比**：是衡量计算机产品优劣的综合性指标。

1.3 计算机的特点、分类及应用

1. 计算机的特点

- 运算速度快：PC机每秒可以处理几千万条指令，巨型机的运算速度可达到几十亿次以上。
- 计算精度高：普通微型计算机的计算精度已达到64位二进制数。
- 具有“记忆”和逻辑判断功能：

“记忆”功能指的是计算机能够存储大量信息，供用户随时检索和查询。

逻辑判断功能指的是计算机不仅能够进行算术运算，还能进行逻辑运算和实践推理。

记忆功能、算术运算和逻辑运算相结合，使得计算机能够模仿人类的某些智能活动，成为人类脑力延伸的主要工具，所以计算机又称为“**电脑**”。

- 能自动运行并且具备人机交互功能：自动运行是把问题编成程序输入计算机中，发出运行指令后，计算机便在该程序控制下依次逐条执行，不再需要人工干预。人机交互则是在人想要干预时，采用人机对话形式，有针对性地解决问题。

2 . 计算机的分类

- 个人计算机：面向个人或家庭使用的低档微型计算机。
- 工作站：介于PC机和小型机之间的高档微型机。
- 小型计算机：结构简单、成本较低、易维护和使用。其规模和设置可以满足一个中小型部门的工作需要。
- 主机：具有大容量存储器，多种类型的I/O通道，能同时支持批处理和分时处理等多种工作方式。其规模和配置可以满足一个大中型部门的工作需要。
- 小巨型计算机：也称为桌上型超级计算机。最大的特点是价格便宜，并且具有较好的性能价格比。
- 巨型计算机：也称为超级计算机。具有极高的性能和极大的规模，价格昂贵，多用于尖端科技领域。

3. 计算机的应用

- 科学计算：也称为数值计算，是指用计算机来解决科学研究和工程技术中所提出的复杂的数学及数值计算问题。
- 数据处理：数据处理也称为信息处理，是人们利用计算机对所获取的信息进行采集、记录、整理、加工、存储和传输，并进行综合分析等。
- 过程控制：过程控制是用传感器在现场采集受控对象的数据，通过比较器求出与设定数据的偏差，由计算机按控制模型进行计算，产生相应的控制信号，驱动伺服装置对受控对象进行控制和调整。
- 计算机辅助系统：是采用计算机进行各种辅助功能的系统。例如，CAD、CAM、CAT、CAE和CAI等。
- 人工智能：是用计算机执行某些与人的智能活动有关的复杂功能，模拟人类的某些智力活动，如图形和声音的识别，推理和学习的过程。

1.4 按计算机应用划分的计算机发展阶段

(1) 超、大、中、小型计算机阶段（1946年~1980年）

采用计算机来代替人的脑力劳动，提高了工作效率，能够解决较复杂的数学计算和数据处理。

(2) 微型计算机阶段（1981年~1990年）

微型计算机大量普及，几乎应用于所有领域，对世界科技和经济的发展起到了重要的推动作用。

(3) 计算机网络阶段（1991年至今）

计算机网络为人类实现资源共享提供了有力的帮助，从而促进了信息化社会的到来，实现了遍及全球的信息资源共享。

1.5 计算机的发展趋势

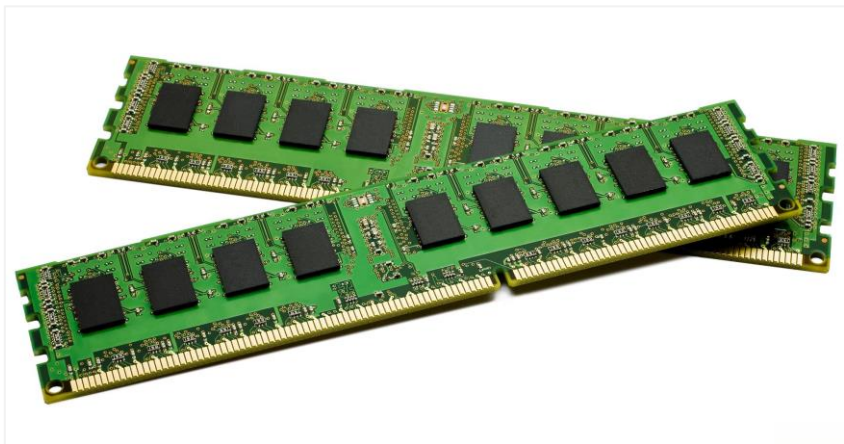
1. 未来趋势

- 朝着微型计算机和巨型计算机两级方向发展。
- 当前开发和研究的热点是多媒体计算机。
- 未来计算机发展的总趋势是智能化计算机。
- 今后计算机应用的主流是计算机与通信相结合的网络技术。
- 非冯·诺依曼型体系结构的计算机是提高现代计算机性能的另一个研究焦点。

2. 新型计算机

- 神经网络计算机：建立在人工神经网络研究的基础上，从内部基本结构来模拟人脑的神经系统。用简单的数据处理单元模拟人脑的神经元，并利用神经元节点的分布式存储和相互关联来模拟人脑的活动。
- 生物计算机：使用由生物工程技术产生的蛋白分子为材料的“生物芯片”，不仅具有巨大的存储能力，而且能以波的形式传播信息。由于它具备生物体的某些机能，所以更易于模拟人脑的机制。
- 光子计算机：用光子代替电子，用光互连代替导线互连，用光硬件代替电子硬件，用光运算代替电子运算。

异VS同?



同花顺 港美

人形机器人产业链：

AI时代的新篇章，相关链路梳理

#本文图片由AI生成，每个环节仅列举部分成分股，不构成投资建议#

人形机器人在AI的赋能+重磅资金入局下，有望实现革命性突破，远期市场有望达万亿；
华为成立机器人公司，特斯拉Optimus量产可期，可以看到赛道天花板高得离谱，市场纠结的是否能实现0-1的突破，一旦产品是领先的，量，可以展望100万台-1000万台-1亿台的非线性增长



机器视觉

纯视觉方案

硬件感知		CIS	
TOF深度相机	康耐视	摄像头	索尼
	奥普特		韦尔股份
3D视觉传感器	索尼	Arbe	舜宇光学
	英特尔		联创电子
激光雷达	微软	威孚高科	联合光电
	奥比中光		特斯拉
	Innoviz	算法	科太讯飞
	Luminar		海康威视
	万集科技		虹软科技
	炬光科技		云从科技

芯片



基带芯片	AI芯片	存储器
高通	英伟达	美光科技
	AMD	西部数据
	商汤	兆易创新
	海光信息	普冉股份
	寒武纪	三星
		海力士



运动控制模块

01 减速器

价值量在6-8千/机器人

谐波减速器	绿的谐波	
	汉字集团	昊志机电
	中大力德	哈默纳科
行星减速器	中大力德	住友
	双环传动	纽卡特
	秦川机床	威腾斯坦

02 执行器总成

旋转关节	三花智控	2-3万元/机器人
线性关节	拓普集团	2-3万元/机器人
手部关节	鸣志电器	1-1.1万元/机器人

03 控制系统

伺服系统	汇川技术	三菱
	埃斯顿	三洋
	禾川科技	西门子
	安川	博世力士乐
PC-base运控	富赛智能	施耐德

04 执行器零部件

电机	恒帅股份、步科股份	价值量在2.5-2.8万
	江苏雷利、禾川科技	
行星滚珠丝杠（螺皇级高）	拓普集团（能做）	三类丝杠考虑降本后合计价值量在1.1万元/机器人
	恒立液压（能做）	
T型/滚珠丝杠	鼎智科技、贝斯特	价值量在7千/机器人
空心杯电机	鸣志电器、江苏雷利	
	鼎智科技、伟创电气	价值量在2-3千/机器人
编码器	Maxon、Faulhaber	
	奥普光电、禾川科技	价值量在1.5千/机器人
交叉滚子轴承	力星股份	
六维力矩传感器	柯力传感	价值量在1.1万元/机器人
普通力矩传感器	汉威科技	
惯性传感器	华依科技	



机身

材料	聚氏	价值量在2-3万元/机器人
	聚鑫龙	
碳纤维	中复新材	元/机器人
	中复神鹰	
	东裕公司	价值量在5千
	三美福阳	
散热	三花智控	价值量在5千
	奥普光电	



谢 谢

T h a n k Y o u



